

Descontaminación

A) Dilución del Tóxico:

La “**dilución del tóxico**” está indicada durante los primeros 30 minutos, posteriores, a la ingestión de cáusticos (álcalis o ácidos débiles), con el fin de minimizar el efecto local del mismo. En caso que el paciente consciente pueda tragar, el diluyente de elección es el agua, o leche de contar con ella en forma inmediata. Es importante tener presente, que la administración en exceso de líquido es contraproducente, ya que facilita la evacuación en forma más rápida hacia el tracto intestinal.

La dosis de líquido a administrar no debe superar los 30 ml en niños y 250 ml en adultos.

IMPORTANTE !!!

En caso de ingestión de drogas la dilución con agua no debe realizarse ya que se corre el peligro de aumentar su absorción.

B) Descontaminación Gástrica:

Es la de mayor importancia, ya que el 70 % de las intoxicaciones se produce a través de esta vía.

El **Vómito Provocado** y la **Aspiración / Lavado Gástrico** son los métodos válidos para la descontaminación gástrica, existiendo variables en las intoxicaciones que pueden dar prioridad a uno de ellos, por lo que la elección debe individualizarse en función del tipo de tóxico, del estado del paciente, de la disponibilidad de uno u otro método y de la experiencia del personal en aplicar este tratamiento. En cuanto a la eficacia de ambos métodos, estudios comparativos no han demostrado de manera inequívoca la superioridad de uno con respecto del otro, siendo por cierto muchos menos traumático el primero que el segundo, hecho a destacar cuando hablamos de pacientes pediátricos. Otra ventaja a favor del vómito provocado, es que se trata de un método simple, no invasivo, que reproduce un mecanismo fisiológico y además puede ser aplicado en cualquier medio, no exigiendo personal especializado.

Cuando hablamos de tóxicos sólidos, con el vómito es posible recuperar una mayor cantidad que con el Lavado Gástrico, evitándose además la eventual obstrucción de la sonda gástrica, la apertura del píloro y la dilución del tóxico que provocaría el agua del lavado.

Se destacar que la efectividad de ambos métodos está limitada por la precocidad de su aplicación, considerándose el tiempo óptimo, dentro de los primeros minutos post-ingesta del tóxico, existiendo condicionantes que pueden alargar este período a 2 hora o más, como es el caso de los tóxicos sólidos y las intoxicaciones por Antidepresivos Tricíclicos, productos Anticolinérgicos, Opiáceos, Salicilatos, Fenotiacinas, etc.

Si el intervalo es desconocido o el tóxico es potencialmente letal se procederá siempre y en forma sistemática al Lavado Gástrico

i. Vómito Provocado (V.P.)

Método indicado ante la ingestión reciente de dosis tóxica de una sustancia no corrosiva, ni volátil, en un paciente conciente.

El emético de elección es el **Jarabe de Ipecacuana**, un medicamento que no está comercializado por la industria farmacéutica de nuestro país, pero que la OMS ha considerado como esencial, y que está disponible mediante una fórmula magistral. Su administración requiere que el paciente esté consciente,

y que haya ingerido un producto a dosis tóxica, con un intervalo inferior a la hora.

El *Jarabe de Ipecacuana* tiene un 96-99 % de eficacia (el 50 % de los pacientes vomitan antes de los 15-20 min y el 88 % a los 30 min).

La dosis en pediatría es de 10 ml en niños de 6 a 12 meses; 15 ml de 1 a 5 años y en las víctimas adultas la dosis es de 30 ml, al igual que en los pacientes mayores de 5 años de edad. Puede incrementar su eficacia el administrar agua tibia, junto o detrás del Jarabe, al igual que la estimulación mecánica de orofaringe con un bajalenguas de madera. Los pacientes deben permanecer entados o de pie con recipiente para recoger el vómito y poder observar la presencia de sustancias tóxicas. El enfermo deberá estar todo el tiempo bajo atenta vigilancia y control de una persona responsable, a fin de evitar la broncoaspiración accidental.

Una vez producido el vómito, es conveniente no administrar nada por vía oral hasta que hayan transcurrido 60 minutos, y mantener la observación médica durante 4 horas.

Si no se consigue el vómito a los 20-30 minutos de la primera dosis, realice la Aspiración Gástrica seguida del Lavado para descontaminar el tóxico e impedir simultáneamente la absorción del *Jarabe de Ipecacuana*, ya que podría producir efectos adversos tales como: diarrea, depresión del SNC, irritabilidad, sudoración, fiebre, calambres, alteraciones ECG (prolongación del PR, anormalidad de onda T y del QRS, taquicardia atrial), Raramente aparece hipotensión, debilidad muscular. A dosis terapéuticas no se comprobado efecto cardiotóxico.

Nota:

No administre leche ya que afecta las propiedades eméticas del *Jarabe de Ipecacuana*.

Jarabe de Ipecacuana S/Farmacopea USP:

- Extracto fluido de Ipeca: _____ 7 cc
- Glicerina: _____ 10 cc
- Jarabe simple c.s.p.: _____ 100 cc
-

La preparación magistral debe ser elaborada por un profesional farmacéutico con conocimiento de la técnica y los componentes de la fórmula. El *Jarabe de Ipecacuana* debe ser envasado en recipientes oscuros ya que la luz lo inactiva, ésta formulación es efectiva aproximadamente 30 días, desde el momento que es preparada, perdiendo luego su eficacia progresivamente.

Agite bien antes de usarlo, a fin de lograr una buena homogeneidad y que, el extracto fluido de ipeca, no se deposite en el fondo.

JARABE DE IPECACUANA - DOISIS

Niños 6 a 12 meses: _____ 10 ml

Niños 1 a 5 años: _____ 15 ml

Adultos y Niños > 5 años: _____ 30 ml

Importante:

Otras medidas destinadas a provocar el vómito como la ingesta de agua con sal, diversos detergentes domésticos, apomorfina, mostaza o la simple estimulación mecánica del reflejo nauseoso, se ha abandonado por ser obsoletas, ineficaces y peligrosas.

Contraindicaciones del Vómito Provocado

Absolutas:

- Niños menores de 6 meses.
- Ingestiones no tóxicas.
- Ingesta de cáusticos.
- Ingesta de hidrocarburos.
- Ingesta de baterías.
- Ingesta de cuerpos extraños, (termómetros, vidrio, clavos, pilas, etc.)
- Disminución del nivel de conciencia, coma.
- Alteraciones de la deglución.
- Riesgo de convulsión (cianuro, estricnina, insecticida organoclorado, etc).
- Cuando se indica un adsorbente previo.

Relativas:

- Trastornos de la conducción o arritmias (intoxicaciones por antiarrítmicos)
- Insuficiencia cardíaca grave.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Niños operados de reflujo gastroesofágico
- Embarazo avanzado.
- Diátesis hemorrágica, (cirrosis, várices, trombocitopenia).
- Paciente con vómito espontáneo eficaz, comprobado.

ii. Aspiración gástrica simple / Lavado gástrico (L.G.):

Se recomienda que este procedimiento sea realizado por personal experimentado y nunca fuera del hospital.

La ventaja con respecto al anterior es que puede realizarse a pacientes de cualquier edad, inclusive niños menores a 1 año, y en determinadas condiciones, a pacientes en coma; además permite el uso inmediato del carbón activado.

La aspiración gástrica simple consiste en colocar una sonda nasogástrica (SNG) y aspirar sin lavado. Es eficaz si la ingesta es reciente (menos de 1 hora) y el tóxico es líquido. Se puede realizar para observar el contenido gástrico y decidir la práctica de un lavado. La colocación de la sonda puede desencadenar vómitos, por lo que debe indicarse juiciosamente en los enfermos con disminución de la conciencia y que no tienen protegida la vía aérea.

Comprobar la correcta ubicación de la sonda, inyectando aire “mientras se ausculta el epigastrio” o comprobando al aspirar la presencia del contenido gástrico. Una vez aspirado todo el contenido recién iniciar el lavado propiamente dicho.

El lavado gástrico se indicará tras una ingesta reciente de una dosis tóxica o potencialmente letal. Se usarán sondas orogástricas, previamente lubricadas, con un diámetro interno amplio y multiperforadas en su extremo distal, tipo Foucher, cuyo diámetro externo en adolescentes y adultos será de 36 a 40 French y en niños de 18 a 28 French.

Previo a la colocación se deberá tener preparado el sistema de aspiración, y se antepondrá la intubación traqueal en aquellos pacientes en coma o con severos trastornos de la deglución. Siempre se procederá con el paciente en posición de Trendelenburg, en decubito lateral izquierdo, con la cabeza baja colgando en el borde de la camilla y la cara hacia abajo, para aumentar la exposición del tubo con el contenido gástrico y disminuir el riesgo de aspiración. Las rodillas deberán permanecer flexionadas.



La sonda se debe introducir con sumo cuidado por vía oral, la presencia de un cánula de Mayo en la boca evitará que el enfermo intente morderla, siempre con una medida precisa, ni corta, ni excesivamente larga que se enrolle en el estómago, con la finalidad de evitar esto, se tomarán las siguientes precauciones: mida, con la sonda, desde el pabellón auricular hasta la punta de la nariz y desde allí hasta la apófisis xifoides del esternón, esta medida conforma el largo de sonda a introducir, el cual se marcará con tela adhesiva para recordar el nivel, sirviendo además para fijarla.

Una vez corroborado la ubicación correcta de la sonda, se procederá al vaciado, aspirando todo el contenido gástrico, y recién después se procederá al lavado propiamente dicho. De estar indicado se realizará la intubación endotraqueal previa.

Nota:

A los enfermos conscientes, debe explicárseles cuál es el objetivo de este tratamiento para obtener su consentimiento y colaboración.

Para el lavado se utilizará Solución Fisiológica o agua ligeramente salinizada (4 gr de Cl Na/lts de agua), a temperatura adecuada (38°C), administrando alícuotas de 200 a 250 ml en cada lavado parcial en el adulto, y 50 ml ó 10 ml/Kg en niños, hasta que el líquido de retorno sea repetidamente claro, tratando de no superar los 500 ml en total, cuando se trate de niños. Se puede realizar un masaje epigástrico suave, mientras se practican las maniobras de lavado.

No aconsejamos que el lavado se realice con carbón activado, recién una vez finalizado el lavaje se instilará la dosis correspondiente de carbón activado por la misma sonda a estómago donde se dejará para que adsorba el tóxico remanente. A continuación se retirará la cánula, pinzándola a fin de prevenir la eventual aspiración del líquido que pudiera gotear en faringe.

Contraindicaciones

- Ingesta no tóxica.
- Ingesta de álcali o ácidos fuertes.
- Existencia de lesiones esofágicas.
- Ingestión de cuerpos con bordes agudos.
- Drogas en paquetes (v.g.: raviol de cocaína).
- Ingestión de destilados del petróleo: el riesgo de una broncoaspiración supera el potencial beneficio del lavado, excepto si es una ingesta masiva -más de 1 ml/Kg -, o de derivados halogenados -como el tetracloruro de carbono-, o actúan como solventes de sustancias más tóxicas -como los metales pesados o los pesticidas-, en cuyo caso podría practicarse una simple aspiración gástrica "sin lavado" teniendo especial cuidado, para evitar la broncoaspiración, en lo posible previa intubación endotraqueal, con manguito correctamente inflado.

Importante: Ante la ingesta de cáusticos están contraindicadas las maniobras de vaciado gástrico; ya que el problema de estos tóxicos no es su potencial absorción, sino los graves efectos que producen sobre las mucosas. Por ello, si el paciente puede deglutir sin riesgo de broncoaspiración, el tratamiento de elección es la inmediata dilución, del producto, con cantidades moderadas de agua fresca.

Siempre conserve como muestra, 50 ml ó más del líquido que obtenga del Lavado Gástrico o Vómito, en un recipiente correctamente rotulado, para su análisis toxicológico y/o medicolegal, ya que esas muestras serán únicas en el espacio y el tiempo, considerando fundamental su calidad, cantidad y oportunidad, como prueba pericial.

C) Sustancias Adsorbentes:

CARBÓN ACTIVADO (C.A.): Es un polvo negro insoluble, inodoro e insípido, que se obtiene por pirólisis controlada de sustrato orgánico, sometido luego a un lavado con ácido y activación bajo una corriente de gas oxidante a 600-900°C, lo que le otorga una superficie porosa de 950 a 2000 m²/g y aumenta entre 2 y 3 veces el poder de adsorción.

Actúa por “adsorción” en la luz gastrointestinal impidiendo que las sustancias ingeridas sean absorbidas y pasen a circulación sistémica. También adsorbe las drogas que tienen circuito enterohepático, interrumpiéndolo. Se ha postulado su capacidad para adsorber sustancias que difunden pasiva o activamente el tracto gastrointestinal, lo que fundamenta el procedimiento conocido como “diálisis intestinal”.

No se absorbe en el tracto gastrointestinal, no se metaboliza y se elimina como carbón junto a las heces.

NOTA:

El carbón activado en polvo “**No tabletas**” es el medicamento de elección en los procedimientos de descontaminación gastrointestinal ante la ingesta de sustancias tóxicas. Además su comienzo de acción es inmediato.

El carbón está totalmente contraindicado tras la ingesta de productos cáusticos, y se considera ineficaz o de uso no justificado en las ingestas de cianuro, alcoholes, glicoles, sales de hierro, litio y potasio, ácido bórico, yodo, tolbutamida e hidrocarburos (excepto si son ingestas masivas -más de 1 ml/Kg-, o de derivados halogenados -como el tetracloruro de carbono-, o actúan como solventes de sustancias más tóxicas -como los metales pesados o los pesticidas).

En los casos en los que su eficacia está demostrada, se preferirá el uso de Carbón Activado a otras medidas de descontaminación, tales como el Vómito Provocado o el Lavado Gástrico, que retardan la posibilidad de su uso. Ya que su resultado es óptimo cuando es administrado dentro de los primeros 30 minutos, post-ingesta del tóxico (reducción del 84% de la biodisponibilidad del tóxico). La eficacia se reduce en un 25% a 50% si la administración se demora de 30 a 60 minutos.

La administración de dosis repetidas de Carbón Activado tiene eficacia probada con los siguientes tóxicos: aspirina, fenobarbital, carbamazepina, ciclosporinas, dextropropoxifeno, fenitoína, piroxicam, digoxina, digitoxina, teofilina, antidepresivos tricíclicos con manifestaciones clínicas de gravedad (coma, cardiotoxicidad, etc.), DAPS (sulfonas), talio, superwarfarínicos, metotrexate, amanita phalloides y quinina.

La administración concurrente de etanol, helado, leche, cacao o catárticos salinos disminuye la capacidad de adsorción del Carbón Activado. Si se provoca el vómito con Jarabe de Ipecacuana, debe darse después de producida al emésis.

Recuerde:

El Carbón Activado puede adsorber la medicación adicional de mantenimiento que el paciente esté recibiendo por vía oral, exacerbando enfermedades concurrentes (más frecuente en múltiples dosis).

La administración del Carbón puede provocar vómitos entre el 6% y 15% de los casos, y las mezclas con sorbitol entre el 16% y 56%, ante esa situación puede evaluarse el uso de metoclopramida IM o EV lenta y repetir la dosis asignada de Carbón.

Colorea de negro la materia fecal. Las dosis múltiples pueden producir constipación y obstrucción intestinal.

Pediatría: riesgo de obstrucción traqueal en niños, por ello solo se dará en niños menores de un año bajo supervisión médica y nunca mezclado con sorbitol, por el riesgo de provocar trastornos hidroelectrolíticos.

Gerontología: no se recomiendan los regímenes de múltiples dosis ni mezclas con sobritol por el riesgo de trastornos hidroelectrolíticos.

Las preparaciones muy concentradas puede producir obstrucción de las vías aéreas también puede haber aspiración pulmonar y neumonitis espirativa en adultos (1% a 2%), cuando no hay una adecuada protección de la vía aérea, más frecuentes en los regímenes de múltiples dosis. El contacto directo con la córnea puede producir abrasión de la misma.

Contraindicaciones

- Indicación precoz de otro antídoto.
- Ingestión de cáusticos: ácidos y/o álcali.
- Ingestión de destilados del petróleo
- Ingestión de alcoholes y glicoles
- Ingestión de ácido bórico.
- Ingestión de cianuro.
- Ingestión de metales pesados.
- Ingestión de sales de hierro, litio, iodo.
- Ausencia de ruidos hidroaéreos o signos de obstrucción intestinal.
- Perforación intestinal o peritonitis.
- Hemorragia intestinal o cirugía reciente.
- Enmascara las lesiones gastroesofágicas durante la endoscopia.

La dosis inicial única es de 25 a 50 gr en los niños de 1 a 12 años y 100 gr en los adultos, disuelto en 4 a 8 partes de agua por volumen de Carbón Activado seleccionado, o bien 1 gr/Kg de peso, en niños menores de 1 año. Administrar lentamente para evitar el vómito.

Si hay vómito se puede administrar por infusión enteral continua a dosis de 25 g/hora.

Una cuchara sopera colmada = 5 gramos de polvo

En los casos de enlentecimiento de la evacuación gástrica o mayor permanencia del tóxico en el estómago (antihistamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos y aspirina) puede resultar efectivo hasta 2 horas después de la ingesta del tóxico.

Dosis múltiples

Luego de la primera dosis, se continúa:

Adultos y niños: 0,5 a 1 g/Kg de peso cada 3 a 6 horas, hasta un máximo de 12 horas o 24 horas en los casos severos.

Solo se administraran catárticos una vez al día, en caso de dosis repetidas de carbón activado.

CARBÓN ACTIVADO

DOSIS ÚNICA ó INICIAL

Adultos: _____ 100 g

Niños 1 a 12 años: _____ 25 a 50 g

Niños < 1 año: _____ 1 g/Kg de peso

DOSIS REPETIDAS (adultos y niños)

0,5 a 1,0 g/Kg de peso (cada 3 - 6 hs)

D) Descontaminación Intestinal

CATÁRTICOS ó PURGANTES: Indicados sólo en caso de dosis repetidas de carbón activado y después de la administración del mismo, o cuando el tóxico ya pasó el antro pilórico, con el fin de reducir el tiempo de tránsito gastrointestinal, aumentar la evacuación intestinal, disminuir la absorción gastrointestinal del tóxico y siempre en dosis única.

La administración de Hidróxido de Magnesio - **Leche de Magnesia** - es útil en dosis de 15 a 30 ml en el niño (0,5 ml/Kg/dosis) y 30 a 60 ml en el adulto.

Como alternativa se puede indicar Sulfato de Sodio, en dosis de 30 gr en 250 ml de agua. En niños la dosis es de 250 mg/Kg. Son incompatibles con el uso simultáneo de carbón activado.

También son de utilidad los purgantes osmóticos como el **Sorbitol** que puede ser administrado en dosis de 50 a 70 ml al 70 % ó 1-2 gr/Kg en dosis única, solo o preferentemente junto con el Carbón Activado, al cual le otorga un agradable sabor dulce.

Los purgantes que contienen Magnesio deben usarse con precaución en los casos de mioglobinuria y enfermedad renal.

La solución de polietilenglicol tiene interés en caso de ingesta de productos tóxicos en envases herméticos (body-packers de cocaína), tóxicos no adsorbidos por el carbón activado (litio, hierro, etc.), sustancias de liberación retardada (teofilina, verapamilo, etc.), productos muy tóxicos (arsénico, paraquat, etc.) o simplemente cuando se intolerancia o no se dispone de carbón activado.

Contraindicaciones

- Ingesta de agentes corrosivos.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Ileo paralítico.
- Trauma abdominal.
- Obstrucción intestinal.
- Diarreas graves con trastornos del medio interno.
- Cirugía abdominal reciente.
- Insuficiencia renal, catárticos no magnesio.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Insuficiencia cardíaca descompensada.

II.- Intoxicación por Inhalación

Tras la inhalación de gases y/o humos, la absorción cesa en cuanto es separada la víctima del ambiente contaminado. Por lo tanto es necesario retirar a la persona afectada del área contaminada en forma precoz, debiendo procurar en forma inmediata una vía aérea permeable, una correcta ventilación y una adecuada oxigenación del paciente.

III.- Intoxicación por Contacto

El lavado ocular continuo durante 15 ó 20 minutos con Solución Fisiológica o agua potable a baja presión es una medida eficaz y urgente de aplicar en todo

contacto de los ojos con sustancias cáusticas o irritantes, a una temperatura de 15°C a 35°C con la aplicación posterior de un colirio y oclusión ocular hasta la ineludible evaluación de un oftalmólogo. Si el tóxico es bien conocido el tiempo de irrigación y el tipo de fluido puede ser ajustado. En quemaduras severas por álcalis, ácidos orgánicos o fósforo amarillo la irrigación debe continuarse por un largo período, varias horas. Si las sustancias son solventes es suficiente la irrigación durante 5 minutos.

Recuerde retirar siempre lentes de contacto, mantener los ojos bien abiertos y utilizar anestésicos locales. De haber partículas remover con hisopo

La descontaminación cutánea, resulta frecuentemente olvidada, tras el contacto con solventes orgánicos, pesticidas, cáusticos, irritantes y otras sustancias que sean absorbidas por piel.

Luego de quitar toda la ropa que lleva la víctima en el momento de la exposición, y aislarla en bolsas de nylon bine cerradas e identificadas. Se procederá al lavado del paciente, con ducha de pie, si se trata de una superficie amplia, o duchador de mano, si es una zona bien delimitada o el paciente está acostado.

El baño de arrastre deberá ser cuidadoso, ordenado y repetido (hasta una hora en álcalis), con abundante agua tibia (30°C a 35°C), y jabón neutro.

No olvide lavar cabellos, uñas y pliegues cutáneos. No friccione o frote al paciente con esponjas o cepillos, ya que ello facilita la absorción del tóxico.

Cuando realice el procedimiento de descontaminación, el personal de urgencia, deberá estar protegido con guantes y delantal impermeable.

La rapidez y la intensidad del lavado, son extremadamente importantes para reducir la extensión de la lesión producida por corrosivos u otros agentes que dañan la piel y además disminuye el tiempo de absorción del tóxico.

“No use antídotos químicos”

El calor liberado por una reacción química, puede aumentar la gravedad de la lesión

Para las intoxicaciones por vía rectal es preciso realizar enemas evacuantes, repetidas en número suficiente para arrastrar al tóxico. Los catárticos pueden ser de utilidad.

IV.- Intoxicación Parenteral

Tras la inyección parenteral de un tóxico, la absorción se produce con relativa rapidez o es instantánea (administración E.V. de Drogas de Abuso, intoxicación por mordeduras de Ofidios o Arácnidos, etc.) por lo que no hay tiempo de actuar frenando esta absorción.

Un caso particular de absorción parenteral, pero relativamente frecuente en nuestro medio, son las mordeduras de serpientes (ver protocolos correspondientes).

En caso de un accidente ofídico la conducta a seguir es:

- a. Mantenga a la víctima en reposo, tranquilícelo.
- b. Lave la herida con agua y jabón, cubriéndola luego con gasas y un vendaje no compresivo.
- c. Administre abundantes líquidos por vía oral.
- d. Traslade de inmediato a la víctima a un Centro Antiofídico, para la aplicación temprana del suero específico.
- e. Trate de identificar el ofidio agresor, sin perder tiempo en tratar de capturarlo.

Queda contraindicado:

- a. Realizar torniquete o ligaduras, el 80 % de los accidentes ofídicos son causados por víboras con venenos histotóxicos de acción necrotizante, que se ve favorecida por la interrupción artificial de la circulación sanguínea.
- b. Cortar, cauterizar y succionar la zona de la picadura, agrega nuevas lesiones facilitando la penetración del tóxico y aumentando el riesgo de infección posterior.
- c. Aplicar desinfectantes, enmascaran la evolución natural de la semiología local.
- d. Administrar bebidas alcohólicas o remedios caseros, produce vasodilatación que favorece la instalación del shock inicial.
- e. Aplicar suero antiofídico en la zona de la picadura.

Medicación Antitóxica

Antídotos

Los antídotos son un conjunto de sustancias químicas y/o biológicas que, a través de diversos mecanismos, impiden, mejoran o hacen desaparecer algunos signos y síntomas de las intoxicaciones.

O bien, antídotos es una sustancia capaz de aumentar la Dosis Letal 50 (DL50) de un tóxico, sea que se administre antes, conjuntamente o después del mismo (*Krenzelok y Leikin*).

Los antidotos no están exentos de efectos secundarios, y su uso debe estar justificado tanto por la sospecha diagnóstica como por el estado del paciente; en ocasiones, los niveles plasmáticos de un tóxico (paracetamol, metanol, monóxido de carbono) pueden ser decisivos para iniciar o suspender un tratamiento antidótico.

A veces la administración de antidotos frente a ciertos tóxicos puede producir una mejoría espectacular, pudiendo salvar la vida del paciente, o bien evitar internaciones prolongadas en servicios de cuidados intensivos. Pero, desafortunadamente, se disponen de antidotos sólo para un pequeño número de tóxicos, siendo la mayoría de ellos poco comunes en la práctica médica diaria. Por esto se debe preconizar que el mejor antidoto es una práctica temprana y eficaz de las medidas de descontaminación. Podría, por lo tanto, mencionarse que el mejor antidoto es el **“Res-KT”**.

Antidotos ante el coma, presumiblemente tóxico, de origen desconocido

Ante un coma de origen desconocido, hay que valorar el uso de tres fármacos, cuya indicación y orden de utilización va a depender de cada caso en particular, en base a la sospecha de un agente etiológico concreto, circunstancias del hallazgo, edad, antecedentes, etc.

GLUCOSA: La administración de bolus iv de glucosa hipertónica a pacientes en coma, no es inocua. Por ello, se realizará primero un glucotest, y si resulta inferior a 80 mg/dl se administrarán unos 6-9 g de glucosa/iv (2-3 ampollas de glucosado hipertónico al 25%), repitiendo el mismo procedimiento cada 5 minutos hasta obtener respuesta o situarse con glucemias > 80 mg/dl. Una vez recuperada la hipoglucemia, mantener una perfusión continua de suero glucosado al 10% en agua.

FLUMAZENIL (Lanexat®): Es el antidoto específico de las benzodiazepinas. La dosis inicial es de 0,25 mg, por vía iv en un minuto (0,5 mg en caso de depresión respiratoria), repetible cada minuto, hasta un máximo de 2 mg. Excepcionalmente, algunos pacientes han llegado a precisar hasta 5 mg. El enfermo puede volver a deprimirse a los pocos minutos; en este caso, reiniciar los bolus y/o instaurar una perfusión continua de 0,5 mg/hora, aproximadamente (p.e., 2 mg de flumazenil en 500 ml de glucosado o fisiológico, a pasar en 4 horas).

El flumazenil debe suspenderse en caso de agitación, convulsiones o mejoría notable del estado de conciencia (obtención de respuesta verbal). Este antidoto puede desencadenar un síndrome de abstinencia en adictos a las benzodiazepinas.

Nota:

Cuando se sospecha que el paciente ha asociado un tóxico potencialmente convulsivante (antidepresivos tricíclicos, teofilina, cocaína) o se ha de utilizar en pacientes epilépticos, el uso de flumazenil ha de estar particularmente justificado por el riesgo de desencadenar una convulsión.

NALOXONA (Narcanti®): Es el antidoto específico de los opiáceos. La dosis inicial es 0,4 mg por vía iv (paciente en coma superficial), 0,8 mg (coma profundo y/o depresión respiratoria) o 1,2 mg (paro respiratorio), repetibles cada 2 minutos, hasta un máximo de 4 o 6 mg. Grandes sobredosis de heroína, propoxifeno o pentazocina pueden llegar a precisar hasta 10 mg de naloxona. El paciente puede volver a sedarse a los pocos minutos; en este caso, reiniciar los bolus de naloxona (a menor dosis) y/o una infusión continua de 0,4 mg/hora, aproximadamente (p.e., 1,6 mg de naloxona en 500 ml de glucosado o fisiológico, a pasar en 4 horas).

Nota:

Pediatría - Hospital Perrupato

La administración del antídoto debe suspenderse en caso de agitación o mejoría notable del estado de conciencia (obtención de respuesta verbal). La naloxona puede desencadenar vómitos y un síndrome de abstinencia en adictos a los opiáceos.

Medidas para aumentar la eliminación

Los tóxicos se eliminan fisiológicamente del organismo por vía respiratoria, hepática y renal. Desde el punto de vista práctico, sólo se puede intervenir a nivel de la eliminación renal. Otra opción es la puesta en práctica de medios artificiales de depuración.

Diuresis forzada y Diuresis alcalina

La diuresis forzada (DF) y la diuresis alcalina (DA) tendrán sentido sólo en aquellas intoxicaciones graves en las que el producto tóxico o su metabolito activo se eliminen prioritariamente por esta vía, lo cual precisa que el tóxico sea hidrosoluble, de bajo peso molecular, con pequeño volumen de distribución y que circule en el plasma escasamente unido a las proteínas.

Con estas condiciones, el objetivo de aumentar la depuración renal del tóxico puede conseguirse a través de un aumento del filtrado glomerular y una disminución de la reabsorción tubular. El aumento del filtrado lo conseguimos aumentando la volemia, y la disminución de la reabsorción, manipulando el pH urinario para que disminuya la solubilidad del tóxico en la luz tubular.

La droga de elección es la *Furosemida*, en mega dosis para los adultos y 1 a 2 mg/kg. para niños. De no poder usar diuréticos de asa se indicarán diuréticos osmóticos como *Manitol*.

Debiendo tener especial cuidado con el medio interno y la PVC, evitando de esta manera serias complicaciones. Es de buena práctica controlar siempre la no existencia de globo vesical. La diuresis forzada esta contraindicada en el edema cerebral, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial y el shock.

La indicación más frecuente de la diuresis forzada alcalina es la intoxicación moderada o grave por Barbitúricos de acción larga (fenobarbital), salicilatos y sulfamidas. La indicación de la diuresis forzada ácida son las intoxicaciones provocadas por anfetaminas, cocaína, quinina, fenciclidina y lidocaína.

La diuresis alcalina se realiza con Bicarbonato de Sodio y la ácida con Ácido Ascórbico.

INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA AGUDA

Los medicamentos son agentes toxicológicos muy difundidos en nuestro medio, determinando que las intoxicaciones medicamentosas agudas sean la causa más frecuente de intoxicación.

En los adultos la intencionalidad con fines de autoeliminación, unida a una patología psiquiátrica de base, lleva a que las intoxicaciones con psicofármacos sean las más comunes.

PSICOFARMACOS

Barbitúricos

La intoxicación Barbitúrica provoca un cuadro de depresión neurológica, respiratoria y cardíaca grave.

Si se instaura un tratamiento precoz y se cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos equipada con A.R.M. y Centro de Diálisis, la mortalidad debido a estas intoxicaciones oscila alrededor del 2 %.

El óbito se produce por complicaciones respiratorias que tienen su origen en la broncoaspiración previa a la internación, de allí la importancia de la correcta atención médica prehospitalaria.

La mayoría de las intoxicaciones son debidas al Fenobarbital, tanto accidentales como suicidas, hallándose entre los 2 gr y 5 gr la dosis letal.

El cuadro de intoxicación aguda se caracteriza por hipotermia, depresión del sensorio en distintos grados, hiporreflexia, nistagmus, estrabismo, miosis y coma.

Encontramos precozmente depresión del centro respiratorio a nivel bulbar al igual que del centro cardiovascular con disminución de la frecuencia, amplitud y volumen minuto respiratorio, además puede existir bradicardia e hipotensión extrema, llegando al shock. Se encontrará una oligoanuria severa o insuficiencia renal.

Los Barbitúricos se distribuyen ampliamente en los líquidos extracelulares e intracelulares, atraviesa la barrera placentaria pudiendo producir depresión del centro respiratorio fetal y son eliminados por la leche materna.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con las intoxicaciones producidas por: Diazepan, Etanol, Neurolépticos, Opiáceos, Organofosforados, sin descartar el A.C.V. y el T.E.C.

Tratamiento: Se basa en las medidas de rescate generales: L.G., y C.A. Control estricto de los signos vitales y si hay depresión del sensorio, intubación endotraqueal y asistencia respiratoria de ser necesario, siempre antes de las medidas de rescate. Forzar la diuresis sin sobrehidratar al paciente alcalinizando la orina con Bicarbonato de Sodio. Es importante un control estricto de la tensión arterial, del medio interno y la presión venosa central (PVC).

Si la intoxicación es muy importante y hay insuficiencia renal se debe efectuar Diálisis Peritoneal o Hemodiálisis.

Intoxicación por benzodicepinas

Son fármacos extremadamente seguros ya que la toxicidad de las benzodicepinas es baja y poseen un notable margen de seguridad, donde la sobredosis rara vez determina efectos graves en contraste con otros psicotrópicos.

Los efectos por sobredosis resultan de su acción sobre el Sistema Nervioso Central (potencian la actividad del GABA, el mayor neurotransmisor inhibitorio del SNC)

Signo/sintomatología:

- Cefalea
- Vértigos
- Mareos
- Vómitos (el bromazepam produce irritabilidad gástrica lo que ocasiona vómitos espontáneos)
- Nistagmus
- Ataxia, disartria
- Hipotonía, hipotermia
- Somnolencia leve a sueño profundo dependiente de la dosis ingerida
- Excitación paradójica con euforia, agresividad, alucinaciones (el lorazepam origina en los niños alucinaciones auditivas y visuales)
- Efectos cardiovasculares son leves, se manifiestan cuando la administración es por vía endovenosa :
 - disminución de la TA
 - aumento de la FC
 - disminución del gasto cardíaco
- Depresión respiratoria: infrecuente si la ingesta no está asociada con alcohol u otros depresores del SNC

Confirmación: dosaje de benzodicepinas en orina en muestra próxima al episodio.

Diagnostico diferencial:

- Con otros psicodépresores como la Carbamacepina y Etanol
- Patologías como encefalitis y tumores cerebrales

Tratamiento:

- Intoxicación leve:
 - Administrar C.A. a 1 gr/Kg, preparar en suspensión bebidas cola carbonatadas (la combinación con leche, yogurt, helados, mermelada y cereales reducen la capacidad adsorbtiva), 2 a 4 partes de la bebida por volumen de Carbón Activado (**Una cuchara sopera colmada = 5 gramos de polvo**)
- Líquidos por vía oral
- Control de signos vitales.
- Si se sospecha una ingesta significativa y el paciente se encuentra lúcido o con discreta somnolencia:
 - L.G. y C.A.
- Si hay depresión del sensorio:
 - Flumazenil a una dosis de 0.25 mg/dosis en los niños y 0.50 mg/dosis en los adultos EV

Dosis múltiples

0,5 a 1 g/Kg c/ 4-8 hs

Actúa Interrumpiendo:

1. Circulación enterohepática
2. Adsorción de drogas secretadas desde el estómago a la luz intestinal
3. Adsorción continuada de la droga administrada por VO

Neurolépticos

Las intoxicaciones producidas por neurolépticos son casi siempre accidentales y con menor frecuencia usadas como autoenvenenamientos en adolescentes y adultos.

En niños pequeños la administración de algunos antieméticos puede originar el cuadro.

La muerte por sobredosis es ocasional, si el paciente recibe la atención necesaria, dado que poseen un alto índice terapéutico. Puede complicarse cuando las dosis ingeridas son muy elevadas y no reciben el tratamiento adecuado o se acompañan de otras drogas depresoras.

Estos fármacos son utilizados como antipsicóticos, sedantes, para control de los vómitos incoercibles y como antitusivos.

Los neurolépticos más utilizados son: Clorpromazina, Haloperidol, Clotiapina, Trifluoperacina, etc. y como antiemético la Metoclopramida.

Las manifestaciones clínicas dependen de la interacción con la neurotransmisión dopaminérgica, en primer lugar y en menor medida, adrenérgica, histaminérgica y colinérgica.

Lo predominante es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos y las acciones son ejercidas sobre el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema endócrino, aparato cardiovascular, digestivo y urinario.

Actúan a nivel de corteza mesolímbica y mesofrontal produciendo el efecto antipsicótico, y por acción en la zona quimiorreceptora gatillo como antieméticos.

La somnolencia depende de su acción sobre los receptores histaminérgicos centrales.

Cabe destacar los efectos a nivel cardiovascular que se producen por bloqueo adrenérgico central y periférico, consistiendo en hipotensión arterial de tipo ortostática y en sobredosis llegar a producir en algunos casos lipotimias y ocasionalmente colapso vascular.

Las arritmias cardíacas tienen el mismo origen, la taquicardia depende de efectos adrenérgicos, colinérgicos y mecanismos compensadores. Los efectos colinérgicos, se manifiestan levemente a dosis habituales y siempre están presentes en las intoxicaciones por sobredosis.

A nivel del S.N.C. producen disminución del umbral convulsivo, pérdida de la capacidad de la regulación térmica, depresión y coma.

Infrecuentemente se produce el Síndrome Maligno Neuroléptico, de gravedad, cuyos síntomas principales son: rigidez muscular marcada, hipertermia y leucocitosis. En ciertas oportunidades puede ser mortal.

Se debe presumir una intoxicación con neurolépticos cuando en el cuadro predominan los trastornos extrapiramidales que consisten en síndrome de rueda dentada, crisis oculogiras, rotación conjugada de la mirada, protrusión lingual, tortícolis, disartria y disfagia. A esto se agrega depresión del sensorio, hipotensión arterial acentuada y ocasionalmente convulsiones tónico-clónicas, depresión respiratoria y coma. Llegando a la muerte excepcionalmente.

También complican la situación trastornos anticolinérgicos como visión borrosa, sequedad bucal, retención urinaria y taquicardia.

Debe hacerse diagnóstico diferencial con otros depresores del S.N.C., Encefalitis, T.E.C. y Tumores Cerebrales.

Tratamiento: Al asistir a un paciente por sobredosis de neurolépticos, se debe efectuar en primer término el control de los signos vitales. Si se encuentra lúcido, realizar L.G., administrar luego C.A. por vía oral. Si existe trastorno de la conciencia, y la consulta es precoz, se puede efectuar L.G. previa intubación endotraqueal, agregando luego C.A.

Los trastornos extrapiramidales se tratan con Lactato de Biperideno: 0.04 mg/Kg/dosis que pueden repetirse 3 veces cada 30 minutos E.V. ó I.M., continuando luego con Clorfenilhidramina a 5 mg/Kg/día dividido en 3 ó 4 tomas durante 48 horas.

Antidepresivos Tricíclicos

La intoxicación aguda por antidepresivos es un hecho común en adultos y poco frecuente en niños, siendo importante tenerlo siempre como posible causa de intoxicación dado que pone en peligro la vida del paciente.

Los niños y adolescentes son más sensibles a las sobredosis.

La clasificación de los antidepresivos es muy amplia por lo que se tomará como referencia la Amitriptilina y la Imipramina.

Estas drogas se absorben administradas tanto por vía oral como por vía parenteral, ya que son fármacos liposolubles.

Presentan un significativo metabolismo de primer paso. Teniendo una vida media prolongada, siendo para la Amitriptilina de 30 a 46 horas, para la Imipramina de 9 a 24 horas, y para la Protriptilina 54 a 198 horas.

Llegan a todos los tejidos del organismo y existe pasaje a la leche materna.

El 90% del total presente en el plasma, se une a proteínas.

Los Antidepresivos Tricíclicos actúan prolongando la presencia del neurotransmisor en el sitio receptor. Esto se obtiene como resultado del bloqueo de la recaptación de la norepinefrina, serotonina y dopamina. Siendo también bloqueantes de la neurotransmisión colinérgica.

Se debe sospechar una intoxicación aguda cuando encontramos las siguientes alteraciones tóxicas con signos de actividad anticolinérgica y cardiotoxicidad, posterior a las 4 horas de la ingesta:

Cardiotoxicidad: hiperactividad cardíaca de difícil manejo, por el alto nivel de catecolaminas circulante, presentando el paciente diverso tipo de arritmias: taquicardia sinusal, ventricular, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles ventriculares y fibrilación ventricular, recordando que los niveles de la droga pueden mantenerse elevados varios días después de la ingestión y en ocasiones producirse una muerte súbita, tardía. Es frecuente hipertensión arterial, seguida de hipotensión ortostática, y depresión miocárdica (edema pulmonar).

Neurotoxicidad: fase inicial de excitación, seguido de depresión y coma (delirio, confusión, mioclonias, convulsiones, hiperreflexia, extrapiramidismo, temblor, ataxia, disartria, y depresión respiratoria por acción central). *Un Score de Glasgow $\leq$ 8 tiene un riesgo de complicaciones similar al de QRS ancho.*

Anticolinérgicos: midriasis, visión borrosa, sequedad de la piel y mucosas, retención urinaria, constipación, rubicundez, taquicardia, hiperpirexia, (seguido de hipotermia), oftalmoplejía.

Psíquicas: excitación, insomnio, ansiedad, alucinaciones, sedación, somnolencia.

Son frecuentes las alteraciones del medio interno, con presencia de acidosis metabólica o mixta, e hipoglucemia. Así como cuadro de insuficiencia renal por necrosis tubular aguda (que puede favorecer la hipokalemia y la acidosis metabólica).

Suele existir una secreción inadecuada de la hormona antidiurética.

La característica de esta intoxicación es presentar: coma convulsivo, trastornos cardiológicos y efectos anticolinérgicos.

Se debe realizar diagnóstico diferencial con otras intoxicaciones producidas por: Anticolinérgicos, Cocaína, Antihistamínicos, Anfetaminas, Inhibidores de la Monoaminooxidasa, etc.

Nota:

El ensanchamiento del QRS $\geq 0,10$ seg en el E.C.G., es el dato más significativo de severidad de intoxicación por tricíclicos, e indica mayor riesgo de arritmias y convulsiones.

Tratamiento: si el intoxicado se encuentra lúcido se efectuará L.G. y C.A. Recordando que estos fármacos presentan circulación enterohepática, por lo cual el Carbón Activado puede repetirse en forma seriada cada 4 horas.

Si el paciente se encuentra deprimido se puede realizar L.G. previa intubación endotraqueal.

Se debe efectuar control de los signos vitales en forma repetida y monitoreo cardíaco permanente hasta 72-96 horas de estar asintomático. De existir convulsiones se tratan con Diazepam E.V.

En el caso de las arritmias cardíacas alcalinizar, quedando contraindicado el uso de: Digital, Quinidina, amiodarona, procainamida, u toda droga que prolongue el QT. La alcalinización con bicarbonato de sodio, se mantendrá hasta que desaparezca la arritmia o perdure la acidosis metabólica.

Mantener el pH $> 7,45$.

La Diuresis Forzada y la Diálisis carecen de utilidad.

Todos los pacientes con antecedentes de ingestión, aunque estén asintomáticos, requieren observación mínima de 6 horas y posteriores controles. Los pacientes sintomáticos o con antecedentes de ingesta significativa deberán ser internados en U.T.I. o U.C.

El alta hospitalaria se dará después de haber revertido los síntomas, (E.C.G con QRS $< 0,10$ seg.) y permanecer asintomático por lo menos 96 horas; pues pueden volver a aparecer síntomas cardíacos y/o muerte súbita.

Anticonvulsivantes

Los fármacos anticonvulsivantes dentro de los depresores del S.N.C. son los más empleados en pediatría.

En este capítulo se desarrollarán los de uso más frecuente y por lo tanto los que con más frecuencia producen intoxicaciones.

Las dosis son:

	Pediatría	Adultos
-Difenilhidantoina:	4 - 7 mg/Kg/día	300 a 400 mg/día
-Carbamazepina:	20 - 30 mg/Kg/día	600 a 1200 mg/día
-Ácido Valproico:	15 - 60 mg/Kg/día	1000 a 3000 mg/día

Dosis plasmática terapéutica:

-Carbamazepina:	6 - 12 µg/ml
-Difenilhidantoina:	10 - 20 µg/ml
-Ácido Valproico:	50 - 100 µg/ml

Carbamazepina: es causa frecuente de intoxicación por su gran prescripción. Los síntomas por acción sobre el S.N.C. consisten en ataxia, diplopía, visión borrosa, somnolencia y con altas dosis, depresión respiratoria y coma, pueden existir excitación y convulsiones.

Difenilhidantoina: es un estabilizador de membranas excitables de diversas células, incluyendo neuronas y células cardíacas. El paciente intoxicado presenta somnolencia, mareos, cefalea, que puede alternar con excitación psíquica y alucinaciones.

También el intoxicado presentará vértigos, nistagmus, ataxia, temblor, diplopía y disartria. Acompañados de oftalmoplejía con visión borrosa y midriasis.

Por ser un importante irritante gástrico, en las sobredosis son frecuentes las náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso.

Ácido Valproico: tiene acción tóxica sobre el S.N.C. que se manifiesta con sedación, temblor, ataxia y somnolencia.

Pueden existir náuseas, vómitos, cólicos y diarrea por irritación gástrica.

Tratamiento: si la consulta es temprana y no hay síntomas se debe realizar las medidas de rescate V.P. ó L.G. y C.A.

Si el paciente se encuentra deprimido realizar el L.G. previa intubación endotraqueal.

Analgésicos y Antiinflamatorios

Son un amplio conjunto de medicamentos de uso general, empleados con frecuencia sin control profesional. Su prescripción es casi universal en el ámbito doméstico, en particular el Ácido Acetil Salicílico y el Paracetamol.

Ácido Acetil Salicílico (Aspirina)

La intoxicación accidental con Aspirina en la infancia es muy frecuente debido al agradable sabor de los comprimidos o bien por desconocimiento de la madre.

Es importante recordar que la dosis terapéutica es de 30 a 50 mg/Kg/día, pero en ciertas patologías pueden darse dosis de 80 a 100 mg/Kg/día, con control de salicilemia, como es el caso de la fiebre reumática o la artritis reumatoidea. Existen dos formas habituales de intoxicación: por ingesta masiva (accidental, suicida, etc.) o por ingesta múltiple (niños con enfermedades de base o adultos, automedicación, etc.), siendo esta última de mayor gravedad. En la intoxicación aguda aparecen signos y síntomas tóxicos tras la ingestión de 100 a 250mg/Kg/peso (12 a 30 aspirinas de 500mg en adulto de 60 Kg) y de 120 mg/Kg/peso en el niño.

El Salicilato de Metilo produce la muerte por ingestión de 30 ml en adultos y 3 ml en niños.

Los salicilatos presentan una rápida absorción, principalmente en intestino delgado superior. También se absorben por piel intacta en forma rápida y completa. Su biodistribución es amplia con buen pasaje al LCR. En la circulación los salicilatos son hidrolizados a ácido salicílico libre, que se une en forma reversible a las proteínas séricas (albúmina). Así, un pequeño incremento de la dosis, resulta en un aumento de salicilatos no unidos que lleva a un incremento del pasaje a nivel tisular.

Su biotransformación es amplia, realizándose principalmente en el sistema retículo endoplásmico hepático, conjugándose con glicina y ác. glucurónico. La excreción en condiciones habituales, se realiza por orina: el 10% sin metabolizar (salicilato libre) y el 90% en forma de metabolitos.

La excreción de la droga libre depende de: la dosis ingerida, flujo y pH urinario. En orina alcalina (pH >7,5) éste ácido se encuentra casi completamente ionizado, no pudiendo atravesar las membranas celulares, así permanece en la orina y se escruta. La excreción puede aumentar de 4 a 6 veces cuando el pH urinario pasa de 6,4 a 8.

En la intoxicación aguda la excreción aguda esta afectada, con una vida media de 15 a 30 horas.

Tras la ingesta tóxica, existe un tiempo de latencia de 30 minutos tras el cual se produce malestar caracterizado por síntomas digestivos: náuseas, vómitos y dolor abdominal, en casos moderados o graves aparece sintomatología atribuible a un desequilibrio ácido-base. Se produce un aumento de la presión laberíntica que da como resultado diferentes grados de sordera reversible. El paciente manifiesta vértigo, zumbidos de oídos, cefaleas y aumento de los vómitos por acción central.

La respiración se estimula por acción directa e indirecta de la droga, que pasa la barrera hematoencefálica estimulando, a nivel del bulbo, directamente el

centro respiratorio con la aparición de hiperventilación. Esta situación trae aparejada una alcalosis respiratoria.

Los salicilatos producen desacoplamiento de la fosforilación oxidativa con un aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono a nivel tisular. Concomitantemente inhiben las enzimas del ciclo de Krebs, aumentando el ácido láctico y el ácido pirúvico, que junto con el aumento de la pérdida de bicarbonato, sodio y potasio por excreción renal, dan origen a una acidosis metabólica compensatoria, con gran pérdida de electrolitos.

El catabolismo de lípidos y glucosa aumenta, lo que lleva a un incremento de los cuerpos cetónicos. A la vez, que el desacople de la fosforilación oxidativa referido, hace que toda la energía se pierda en forma de calor, esto explica la hipertermia existente en esta intoxicación. También incrementa la glucólisis, predisponiendo a la hipoglucemia. Por otra parte la gluconeogenesis hepática y la liberación de adrenalina, suelen ser causa de hiperglucemia no frecuente.

En definitiva el cuadro metabólico dependerá entonces, de el equilibrio entre los efectos respiratorios (hiperventilación) y metabólicos (fosforilación oxidativa no acoplada).

La gran hiperpnea produce sudoración con pérdida de líquidos y electrolitos.

El paciente presenta hipertermia, rubefacción, sudoración, pudiendo haber hiperglucemia ó hipoglucemia, cuando se agota el glucógeno, esta última puede ser severa.

Los salicilatos causan incremento en la permeabilidad capilar pulmonar, con presencia de edema pulmonar, cuadro poco frecuente pero la incapacidad para reconocer su presencia incrementa la morbilidad y mortalidad de la intoxicación.

A nivel del S.N.C. produce depresión que puede ir desde estupor hasta el coma profundo. Con dosis muy elevadas aparecen convulsiones tónico-clónicas generalizadas, se ha observado edema cerebral, cuyo mecanismo es desconocido.

En los niños menores a 2 años domina el componente de acidosis metabólica, soliendo pasar inadvertido el período de alcalosis respiratoria inicial. Aunque en los adultos como en los niños mayores suele predominar los efectos respiratorios.

La función renal se deteriora, dificultando aún más la eliminación de la droga.

A dosis elevadas se han descrito casos de necrosis hepática con hepatomegalia, ictericia y aumento de las transaminasas.

Si bien es más común con dosis múltiples, una ingesta única también es capaz de producir úlcera gástrica por inhibición de la producción de prostaglandina, produciendo hemorragias importantes con presencia de hematemesis ó melenas. Los síntomas neurológicos son los mejores indicadores del pronóstico de la intoxicación.

Factores de riesgo en adultos:

- Inducción edema pulmonar, edad mayor de 30 años, fumador de cigarros, ingestión crónica de salicilatos, acidosis metabólica.
- Síntomas neurológicos con niveles séricos salicilatos > 40 mg/dl.

Factores de riesgo en niños:

- Niveles séricos elevados de salicilatos.
- Anión gap elevados.
- Disminución de potasio y bajo Pa CO₂.

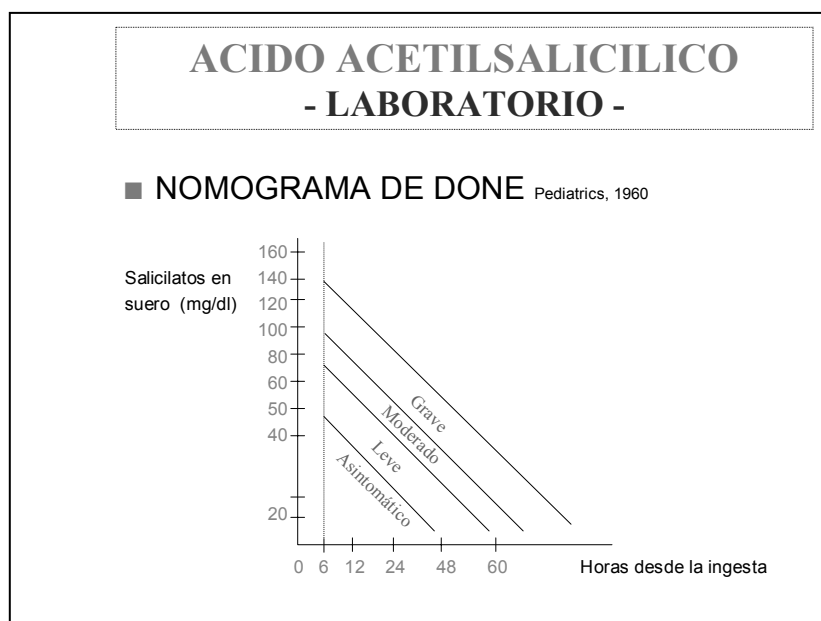
Tratamiento: se basa en las medidas generales, haciendo hincapié, si la consulta es en las primeras 4 a 6 horas, en el V.P., L.G. y C.A.

De presentar sintomatología se procederá a categorizar el cuadro según las manifestaciones:

- **Asintomático:** Manifestaciones ocasionales subjetivas.
- **Leve:** hiperpnea leve a moderada, a veces letargia; se corresponde con salicilemia de 50 mg/dl.
- **Moderado:** hiperpnea severa, trastornos neurológicos (letargia y/o excitabilidad marcadas), no hay coma, ni convulsiones; se corresponde con salicilemia de 80 mg/dl
- **Severo:** hiperpnea severa, coma y ocasionalmente convulsiones; se corresponde con salicilemia de 100 mg/dl.

La salicilemia debe tomarse por lo menos en dos oportunidades con diferencias de 4 a 6 horas, pues la absorción lenta puede incrementar el nivel sérico durante 24 hs.

En intoxicaciones masivas por ingestión a dosis única de aspirina, el Nomograma de Done suele ser de utilidad. Recordando que es un dato más de laboratorio, debiendo existir un correlato clínico.



En todos los casos la prioridad son las medidas de Soporte Vital Básico.

Se mantendrá un aporte hídrico apropiado (cristaloides), con un plan de hidratación generoso a fin de mantener una diuresis de 3-6 ml/Kg/hora o 100-200 ml/hora en adultos.

Vigilar la función renal: creatinina, urea.

Reemplazo de electrolitos (potasio), previa evaluación del gasto urinario.

Determinar niveles sanguíneos de glucosa al ingreso.

Alcalinización de la orina pH urinario entre 7.5 y 8.5.

Toxicidad mínima: 1 mEq/kg bicarbonato de sodio en dextrosa al 5%.

Intoxicación Moderada/Severa: 50-100 mEq bicarbonato de sodio en dextrosa al 5%, a pasar en 1 a 2 horas.

Corregir el potasio, por líneas venosas independientes.

Suspender alcalinización, si los niveles de salicilemia es < 35 a 40 mg/dl.

Nota: En caso de edema pulmonar o cerebral, no alcalinizar la orina, forzar diuresis con estricto control.

Como se expuso, el pH bajo incrementa la penetración tisular de los salicilatos, en especial al SNC, por ello es apropiado corregir el pH sanguíneo cerca de lo normal, la corrección se hará con bicarbonato de sodio 1/6 M según fórmula, el cual puede ser repetido en 2 horas.

Siempre tener en cuenta la hipovolemia, la hipokalemia, la hipocalcemia.

Si hay depresión SNC, el paciente debe recibir glucosa (50 ml de dextrosa 50% o 1 ml/kg), puede ocurrir neuroglucopenia con glucosa sanguínea normal.

El síndrome hemoragíparo se trata con Vitamina K1 a dosis de 1 mg/Kg/día por vía I.M. Las convulsiones se tratan con Diazepan.

Mantener un adecuado flujo de glucosa, según controles de glucemia.

Aplice medios físicos para control de la hiperpirexia.

La hemodiálisis se considerará solo en los casos de intoxicación severa, (insuficiencia cardíaca, renal, acidosis intratable, desequilibrio hídrico severo).

Niveles séricos de salicilatos mayor a 100-120 mg/dl.

Intoxicación crónica con niveles (e.j., 60-80 mg/dL).

Paracetamol

El Paracetamol, Acetaminofen ó N-Acetilparaaminofenol, tiene propiedades analgésicas y antipiréticas, siendo la dosis terapéutica en adultos de 2 gr día y en niños de 30 mg/Kg/día.

Se absorbe con facilidad, y su metabolismo es hepático. El 90-95% se convierte en conjugados de glucurónidos y sulfatos sin efectos tóxicos. Menos del 5-10% se oxida por el sistema de las oxidasas de función mixta del P450, produciendo metabolitos intermedios N-acetil parabenzo-quinonimina (NAPQI) hepatotóxico, normalmente este metabolito es rápidamente destoxificado por el glutatión en el hígado, formando ác. mercaptopúrico, (metabolito no toxico).

Sin embargo, en sobredosis, la producción del metabolito tóxico (NAPQI) excede la capacidad del glutatión y el metabolito reacciona directamente con macromoléculas hepáticas, causando daño hepático

Solo el 1-2% de paracetamol se excreta por orina sin cambio.

En adultos, la dosis aguda única umbral que produce severos daños al hígado es 150-250 mg/kg. En niños de 10 a 12 años de edad parecen ser menos susceptible a la hepatotoxicidad, que los adultos, debido a la menor contribución del citocromo P-450 al metabolismo del paracetamol.

Dosis Tóxica Aguda

- **Adultos:** 150-250 mg/Kg
< 125 mg/Kg (*no hepatotoxicidad*).
250 mg/kg (*daño hepático severo aprox. 50%*)
350 mg/kg (*daño hepático severo aprox. 100%*)

El margen de seguridad es menor en alcohólicos crónicos y otros pacientes con inducción de P-450, porque se puede producir más de este metabolito tóxico (isoniazida, anticonvulsivantes, etc.).

- **Adolescentes:** 125-150 mg/kg (dosis hepatotóxica).
- **Dosis letal:** 13-25 g.
- **Niños:** > 140 mg/Kg, en ingesta única.

-Niños muy pequeños, toleran dosis más altas, que los adultos-

Las manifestaciones tempranas pueden estar ausentes o consistir en náuseas, vómitos y anorexia, ocasionalmente epigastria y dolor en el hipocondrio derecho (en este último caso, es previsible que se presente la hepatotoxicidad), luego hay un período de latencia de 24 a 36 horas a partir del cual aparecen las alteraciones hepatotóxicas, que se traducen en una característica necrosis centrolobulillar. El paciente presenta ictericia e hígado palpable por debajo del reborde costal, hay aumento de la bilirrubina y de las transaminasas llegando a valores máximos a las 48 - 96 horas. El tiempo de protrombina se prolonga y si el daño hepático es severo, se evidencian deficiencias de los factores de la coagulación. Si se presenta un fallo hepático agudo, puede resultar en encefalopatía (edema cerebral) y la muerte.

La alteración hepática se acompaña de hipoglucemia llegando a producir coma hipoglucémico. En algunos casos hay alteración de los túbulos renales con degeneración celular y necrosis, que puede conducir a la insuficiencia renal.

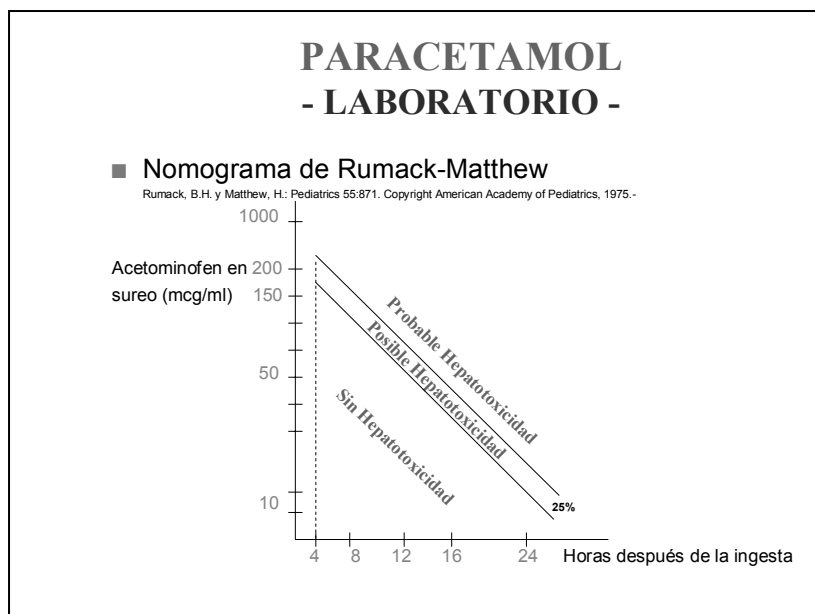
A nivel sanguíneo es capaz de producir agranulocitosis y trombocitopenia.

La presencia de encefalopatía, acidosis metabólica y un aumento continuo de PT indica un mal pronóstico.

Sobredosis durante el embarazo ha sido asociada con muerte fetal y aborto espontáneo.

Se debe realizar diagnóstico diferencial con hepatitis virales u otras hepatitis tóxicas.

Laboratorio: monitorizar función renal, hepática, hipoglucemia y balance electrolítico.



Tratamiento: si la atención se realiza a la primeras 2-3 horas de la ingestión, deben realizarse las medidas de rescate con V.P., L.G. y C.A., se debe evaluar el uso de C.A. seriado cada 4 horas (por tener circuito entero-hepático), por lo menos por 48 horas, solo cuando el antídoto se administre por vía parenteral. Contraindicado en caso de utilizar la vía oral.

El Acetaminofen posee un antídoto específico que es la N-acetil-cisteína (NAC) ó la Metionina como alternativa, puede indicarse uno u otro. Ambos actúan como donantes de grupos sulfhidrilos, y cualquiera de ellos debe ser indicado antes de transcurridas las 10 horas de la ingesta y se recomienda si no han pasado más de 24 horas de la misma.

Si dispone de los medios para realizar el dosaje en plasma de acetaminofen y da valores tóxicos (según Nomograma), es decir, aquellos situados a un 25% por debajo de la concentración que produce heptatotoxicidad en el adulto, obtenida entre las 4 y las 24 horas de la ingesta. Si no existe la posibilidad de medir la concentración plasmática a las 8 horas, empezar con la NAC si el paciente ha ingerido más de 150 mg/kg, calcule el tiempo transcurrido desde la ingesta para no perder tiempo con las medidas de rescate que interfieren con la administración del antídoto.

Una vez solicitado el análisis para conocer la tasa plasmática de paracetamol, no es necesario solicitar otro nivel posterior (a modo de control), ya que la terapéutica está guiada por el nivel inicial obtenido entre las 4 y las 24 horas después de la ingesta. En los enfermos que han tomado dosis múltiples a lo largo de varias horas o días, la analítica no podrá descartar el riesgo de hepatotoxicidad.

N-acetil-citeína: es el antídoto de primera elección y se puede indicar, como se mencionara, hasta 24 horas después de la intoxicación.

- ***Vía oral:** adquiere mejor concentración hepática que en forma parenteral, a razón de 140 mg/Kg la primera dosis, seguido de 70 mg/Kg cada 4 horas hasta completar 17 dosis, o sea aproximadamente 3 días.
- ***Vía parenteral:** 150 mg/kg en 200 ml de glucosado al 5% a pasar en 15 min, luego 50 mg/kg en 500 ml de glucosado al 5% a pasar en 4 horas y finalmente 100 mg/kg en 500 ml de glucosado el 5% a pasar en 16 horas.

*Vale J.A., Proudfoot A.T. Paracetamol (acetaminophen) poisoning. Lancet 1995; 346:547-552.

Si una vez finalizado el tratamiento, el paciente está en situación de hepatitis tóxica con insuficiencia hepatocelular grave, continúe todo el tiempo que sea necesario con la NAC: 150 mg/Kg/24 horas, en infusión continua con suero glucosado al 5%, es decir, hasta constatar signos biológicos de mejoría evidente (habitualmente en tres o cuatro días más), o hasta que se practique el trasplante hepático o hasta que muera el paciente.

Si el paciente es diagnosticado tardíamente de hepatitis tóxica por paracetamol (en la fase clínica 3) inicie y continúe con toda la pauta de NAC, por tarde o inútil que le parezca.

Finalmente considere siempre esta propuesta:

Como el tratamiento con NAC es prácticamente inocuo y el riesgo de una hepatitis tóxica grave puede ser considerable, después de que evalúe las consideraciones, organigramas y nomogramas existentes, y existe en su cabeza una duda sobre si administrar o no el antídoto, esa duda la resolverá siempre administrando la NAC.

Metionina: se utiliza por vía oral y su presentación es en comprimidos de 200 mg cada uno.

La dosis es de 200 mg/kg/día cada 4 horas hasta un total de 4 dosis. En adultos se calcula 2.5 gr cada 4 horas.

El paciente que precisa tratamiento con NAC, deberá ser internado y recibirá sistemáticamente hidratación parenteral, vitamina K (permite valorar mejor un descenso del tiempo de protrombina) y ranitidina. Se vigilará la evolución de la función renal.

Si se presenta daño hepático severo está indicada la Hemodiálisis ó Hemoperfusión con Carbón Activado.

Criterios para predecir muerte y necesidad para trasplante hepático en el King's College Hospital, London*

- Acetaminofen pH <7.3 (independientemente del grado de encefalopatía) o Tiempo de Protombina >100s y creatinina sérica >3.4 mg/dl en pacientes con encefalopatía grado III-IV
- Tiempo protrombina >100s (independiente del grado de encefalopatía)

O bien:

Cualquiera de las siguientes variables, independientemente del grado de encefalopatía.

- Edad <10 y/o >40, insuficiencia hepática causada por hepatitis C, hepatitis inducida por halotano, reacción de idiosincrasia a medicamentos.
- Duración de la ictericia antes de la encefalopatía >7. Tiempo protrombina >50s.
- Bilirrubina sérica >17.5 mg/dl

*Lee W.M. Acute liver failure. N Engl J Med 1993; 329:1862–1872. Erratum N Engl J Med 1994; 330:584 E.

NOTA:

El paracetamol atraviesa la barrera hematoencefálica y puede ser hepatotóxico para el feto. Sin embargo ni con el paracetamol ni con la NAC se ha demostrado riesgo teratógico, por lo que en la embarazada se utilizará la NAC con los mismos criterios que en el resto de casos.

La intoxicación por paracetamol no justifica un aborto terapéutico.

Algunos pacientes alcohólicos crónicos, son capaces de desarrollar hepatotoxicidad con dosis terapéuticas de paracetamol (ej., 3-4 g de paracetamol/día, durante varios días).

El alta esta indicada ante la remisión de los síntomas y mejoría del laboratorio. Se sugiere seguimiento y control pro un lapso de 3 meses, monitoreando la función hepática y renal.

Dipirona

Esta droga es utilizada en medicina debido a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias.

Declinando en los últimos años su prescripción debido al mejor conocimiento de sus efectos tóxicos a nivel sanguíneo.

Es una sal sódica que se absorbe perfectamente por vía oral y parenteral.

La dosis terapéutica en adultos es de 2 gr/día y en niños de 30 a 50 mg/Kg/día.

Esta droga es capaz de producir diversos tipos de reacciones alérgicas que se traducen en piel como lesiones urticariformes, ampollosas, exfoliativas o bien con la presentación de un síndrome de Stevens-Johnson o una púrpura trombocitopénica.

A nivel gastrointestinal actúa como irritante local y tanto en sobredosis como en forma terapéutica, puede producir epigastralgia, náuseas y vómitos.

En altas dosis aparece excitación del S.N.C., presentándose el paciente muy irritable.

También se encuentra alterado el metabolismo basal, con disminución del mismo, produciéndose hipotermia, a veces importante, la disminución de la temperatura es más severa, si previamente había fiebre elevada, se ha visto este cuadro con una única dosis terapéutica.

Se menciona por último el efecto más temido de la Dipirona, aunque muy raro de ver, ya que la mayoría de la bibliografía relata pocos casos en el mundo, se trata de la agranulocitosis, la misma es de aparición brusca y revierte totalmente 5 a 10 días después de suspender la medicación.

Tratamiento: si la atención se realiza cuando aún el paciente no presenta síntomas, debe efectuarse V.P. o L.G. y C.A., luego se administraran líquidos por vía oral con control de la diuresis.

OTROS FÁRMACOS:

Teofilina

Es un broncodilatador del grupo de las xantinas, usado frecuentemente para el tratamiento del asma bronquial.

La dosis terapéutica oral es de 12 a 16 mg/Kg/día y la dosis endovenosa de carga es de 5 a 6 mg/Kg a pasar en infusión continua durante 20-30 minutos.

En sobredosis produce severas intoxicaciones. Los niños mayores tienen mayor tolerancia a la sobredosis aguda. Los factores que agravan o precipitan la intoxicación son: ingesta de eritromicina, ciprofloxacina, cimetidina, allopurinol y etanol

En forma aguda es una droga muy irritante produciendo aumento de la secreción gástrica, ésta ocasiona náuseas, vómitos y dolor abdominal.

A nivel cardiovascular produce estimulación del miocardio, con aumento de la fuerza de contracción sistólica, y aparición de taquicardia, registrándose ocasionalmente extrasístoles, sobreviniendo en casos severos fibrilación ventricular. Estas alteraciones se pueden acompañar con hipotensión, debido a vasodilatación periférica.

La vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo renal, incrementando el filtrado glomerular, y disminuyendo la reabsorción tubular proximal, generándose así una poliuria con pérdida de electrolitos. También aumentará el metabolismo basal, con elevación de la gluconeogénesis y la consiguiente hiperglucemia.

Existe una redistribución del potasio del compartimiento extracelular al intracelular con hipokalemias a veces severas que generan aumento de las arritmias cardíacas.

La aminofilina posee acción directa sobre el centro respiratorio, llevando esto a la hiperventilación.

A nivel del S.N.C., los pacientes intoxicados presentan cefalea, temblor fino generalizado, insomnio y mareos, la estimulación del centro del vómito se suma a los vómitos ya presentes por irritación gástrica.

En las intoxicaciones graves pueden existir convulsiones generalizadas o focales.

Tratamiento: se realiza V.P. ó L.G. de ser necesario, aún después de varias horas de la ingesta. Luego se administra C.A. en dosis repetidas cada 4 a 6 horas.

Tratar las convulsiones con Diazepan.

En pacientes graves, con ingestas agudas, que presentan concentraciones séricas superiores a 60-100 µg/ml, está indicada la Hemoperfusión con Carbón Activado.

La concentración terapéutica en plasma es de 10 a 20 µg/Kg.

Antihistamínicos H₁

En este capítulo se incluyen todas aquellas drogas capaces de impedir la respuesta del organismo ante la liberación de histamina.

La ingestión accidental de estas drogas es común en el infante debido a que se presenta en forma de jarabes de agradable sabor y su uso como medicamento es muy frecuente.

La dosis letal para los numerosos compuestos se calcula entre 25 a 50 mg/Kg, aproximadamente.

Estas drogas son antagonistas competitivos de la histamina, fijándose a sus receptores, dejando inhibidas la mayoría de sus acciones.

El paciente intoxicado presentará piel y mucosas muy seca, pupilas midriáticas, visión borrosa y diplopía. Los antihistamínicos poseen un efecto anticolinérgico, responsable de producir en sobredosis, constipación y retención urinaria por formación de globo vesical. Esta propiedad anticolinérgica es usada en terapéutica, y los que más la poseen son el Dimenhidrinato y la Difenhidramina, que se prescriben como antiheméticos en la cinetosis y como antiparkinsonianos. En altas dosis, dadas en forma crónica, puede producir un efecto paradójico ocasionando trastornos extrapiramidales como trismus y desviación cara-cuello.

Todos estos productos desencadenan hipoglucemia, siendo utilizado esto, en el caso de la Ciproheptadina, para producir estimulación del apetito.

A nivel cardiovascular producen taquicardia ventricular acompañada de hipotensión ó hipertensión.

A nivel respiratorio hay cambios importantes llegando al óbito por parálisis del centro respiratorio.

Existen alteraciones del S.N.C. caracterizados por períodos de depresión que alternan con períodos de excitación psicomotriz, cabe destacar que en los niños estos síntomas se pueden presentar a dosis terapéuticas.

El intoxicado presenta ataxia, temblores, se muestra confuso, con alucinaciones visuales, por lo que intenta agarrar objetos inexistentes.

Si la intoxicación es grave predominará la depresión del S.N.C. con obnubilación o coma, acompañado a veces de convulsiones tónico-clónicas generalizadas.

Se debe realizar diagnóstico diferencial con las intoxicaciones producidas por Anticolinérgicos, Anfetaminas y Antidepresivos Tricíclicos.

Tratamiento: si el paciente aún no presenta síntomas, y la ingesta ha sido reciente, se debe realizar V.P. o L.G. y C.A., en los casos sintomáticos internar al paciente en Cuidados Intensivos, administrar líquidos por vía oral y parenteral, forzando la diuresis.

De haber convulsiones administrar Diazepan 1 mg/Kg/dosis. La taquiarritmia se trata sintomáticamente.

Antiespasmódicos

Existe una importante cantidad de drogas con efectos anticolinérgicos, por lo cual se desarrollará a continuación solamente los antiespasmódicos propiamente dichos.

Estos fármacos se presentan en diversas formas, absorbiéndose perfectamente por todas las vías.

Estas drogas son antagonistas competitivos de la acetilcolina a nivel del neurorreceptor, quedando de esta forma inhibida fundamentalmente la acción muscarínica.

En las intoxicaciones se verán alteraciones de casi todos los órganos.

El paciente presentará rubicundez generalizada, con piel y mucosas secas, agragándose a posteriori hipertermia. A nivel visual presenta midriasis, reflejo fotomotor abolido, visión borrosa y diplopía. Hay disminución de la producción de saliva y de la secreción ácida gástrica, así como la motilidad gastrointestinal, con la consiguiente aparición de constipación.

A nivel de vejiga existe hipotonía con retención urinaria por formación de globo vesical.

A la auscultación el paciente se encuentra taquicárdico y a dosis tóxicas graves puede haber depresión respiratoria.

En las intoxicaciones leves el paciente se encuentra excitado, muy irritable y presenta alucinaciones visuales. Se puede observar alteraciones de la conciencia con desorientación temporo-espacial y alteraciones de la memoria.

En las intoxicaciones graves se agrega un cuadro de confusión y coma con hiperreflexia.

Tratamiento: si la consulta es precoz y el paciente no presenta síntomas se debe realizar V.P. y C.A., por ser drogas que disminuyen las contracciones gastrointestinales no siempre se las puede rescatar produciendo el vómito, por lo cual hay que realizar el Lavado Gástrico (L.G.).

Si los síntomas ya están instalados, se realizan las medidas de sostén y control, debiendo realizar E.C.G. y no olvidando buscar siempre la presencia de globo vesical. En las intoxicaciones muy graves existe un antídoto de elección, la Fisostigmina, droga anticolinesterasa, capaz de revertir los síntomas periféricos y del S.N.C., como opción se cuenta con la Neostigmina, que no

pasa la barrera hematoencefálica revirtiendo solo los síntomas periféricos. La dosis parenteral de Neostigmina es 0.025 a 0.045 mg/Kg/dosis.

Intoxicación por Gotas Nasales – (Nafazolina)

El uso abusivo de este tipo de medicamentos, en pediatría, es muy frecuente debido a la supuesta no toxicidad del producto, sin olvidar que también pueden estar presentes en algunos colirios.

Los productos más utilizados contienen: Corticoides, Efedrina o similares y derivados Imidazólicos.

Los derivados Imidazólicos como la Oximetazolina, la Nafazolina, la Xilometazolina, etc. poseen acciones simpaticomiméticas y parasimpaticomiméticas que generan un cuadro agudo de intoxicación. Esto sucede cuando el niño se coloca el frasco gotero en la boca o cuando al ponerle las gotas nasales salga un chorro, no olvidando que con pocas gotas puede existir un efecto de idiosincrasia.

El paciente presentará los siguientes síntomas:

Primeramente hay hipertensión por vasoconstricción periférica, pasando luego a hipotensión por efecto rebote.

Sobre la mucosa nasal ocasiona irritación y obstrucción, luego del período descongestivo.

Los niños se presentan excitación aislada y somnolencia posterior. Las pupilas midriáticas, pulso bradicárdico, pálidos, sudorosos, con hipoglucemia persistente y muy hipotérmicos, la respiración es irregular, pudiendo existir depresión respiratoria.

A nivel de S.N.C. existe cefalea y alteraciones del sensorio que van de la somnolencia al coma.

"La triada palidez, hipotermia y bradicardia deben hacer sospechar siempre en intoxicación por Nafazolina, Xilometazolina u Oximetazolina".

Toda esta sintomatología es más frecuente en los niños menores a 3 años.

Con el uso en forma prolongada existe riesgo de adicción.

Se debe realizar diagnóstico diferencial con: intoxicación Alcohólica, por Barbitúricos, Organofosforados y Opiáceos.

Tratamiento: En la ingesta reciente se aplicarán las medidas de rescate de rigor: V.P. ó L.G. y C.A. El resto del tratamiento será sintomático abrigar al paciente, administrar líquidos por vía oral o parenteral y prestar especial cuidado en los recién nacidos y lactantes con las crisis de apnea, la bradicardia, la hipotermia y las hipoglucemias.

Se debe internar a todo paciente que presente alteraciones del S.N.C. y/o bradicardia. Paciente asintomático en el que se sospecha su ingestión o aplicación se deberá controlar como mínimo 12 en caso de lactantes, y en niños de 1ª y 2ª infancia de 6 a 8 hs.

Sales de Hierro

La intoxicación por estas sales es frecuente debido a la gran existencia de preparados farmacológicos y su reiterada prescripción para el tratamiento y prevención de las anemias.

La dosis terapéutica en pediatría varía entre 2 a 6 mg/Kg/día de hierro elemental, siendo 1 mg de Hierro equivalente a 5 mg de Sulfato Ferroso.

La ingesta de 2-4 gr de sales solubles de Hierro puede ser fatal en el 50% de los casos.

Los síntomas precoces se presentan de los 30 minutos hasta 2 horas después de la ingesta, debiéndose fundamentalmente al efecto corrosivo sobre el tracto digestivo superior.

El paciente presenta vómitos, cólicos abdominales y diarrea, que pueden ser sanguinolentas. En las intoxicaciones leves y moderadas el cuadro se resuelve en 6 a 8 horas. En las intoxicaciones graves, a los síntomas ya citados se agrega: fiebre, somnolencia, acidosis metabólica (por acumulación de ácido láctico y cítrico), coma, convulsiones y shock. Recordar que en algunos casos luego del período inicial de síntomas gastrointestinales, sobreviene una etapa asintomática que dura 12 a 48 horas. Apareciendo después de este período un estado de shock grave, acidosis metabólica, alteraciones hepáticas severas con trastornos de la coagulación e ictericia, hipoglucemia e insuficiencia renal, seguido de muerte. En las intoxicaciones muy graves, el efecto cáustico puede dejar como secuelas estenosis gástricas e intestinales, perceptibles 2 a 6 semanas después del accidente.

Tratamiento: si la consulta es antes de que los síntomas se instalen, y la ingesta fue de 20 a 60 mg/Kg, debe efectuarse V.P. ó L.G., seguido de P.S., en estos casos - No es efectivo el Carbón Activado - (C.A.). Cuando la cantidad ingerida supera los 60 mg/Kg, el paciente puede presentar síntomas graves, si los mismos aparecen hay que instaurar el tratamiento con Deferoxamina, ésta se une al hierro facilitando su eliminación por orina, quedando teñida de color naranja. Se administra por vía E.V. en dosis de 15 mg/Kg/hora a pasar en 2 horas, descendiendo luego a 5 mg/Kg/hora durante 5 a 6 horas más.

Con valores superiores a 500 µg % de ferremia, se aconseja una terapia con Agentes Quelantes. Teniendo presente que una sola determinación no es indicación para el tratamiento.

Además se deberá corregir la acidosis metabólica, la pérdida de líquidos y sangre. No olvide controlar la función hepática y renal.

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO

Detergentes Catiónicos

Los detergentes catiónicos como el Cloruro de Benzalconio, Cloruro de Cetilpiridonio, Etilaminoetanolpiridonio y todos los derivados del Amonio Cuaternario. Son utilizados generalmente, a bajas concentraciones, como antisépticos de la piel y también para la limpieza de materiales quirúrgicos.

Estos productos son muy irritantes de piel y mucosas, y al ser ingeridos producen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas. A grandes dosis se ha descrito bloqueo neuromuscular con parálisis de los músculos respiratorios. Si el detergente ingerido se encuentra muy concentrado el paciente presentará shock, convulsiones y coma.

Tratamiento: en la consulta precoz se debe realizar L.G. y C.A. Si la concentración, del producto utilizado, es mayor al 20% se tratará como un Cáustico Alcalino. Priorizando siempre el tratamiento sintomático del shock. Si aparecen convulsiones se administrará Diazepan E.V. Debe evaluarse el uso de ARM y la Hemodiálisis, como método de depuración.

Detergentes Aniónicos y No Iónicos

Estos detergentes son de uso frecuente en el hogar, utilizados para lavar platos y otros elementos de la cocina, se caracterizan por ser no tóxicos.

Ocasionalmente pueden producir irritación de piel y mucosas, por hipersensibilidad individual.

En caso de ser ingeridos estos productos, no suelen ocasionar síntomas, eventualmente en muy pocos casos podrán aparecer vómitos, dolor abdominal leve y diarrea, por irritación del tracto gastrointestinal.

Tratamiento: son productos de baja toxicidad debiéndose administrar solamente líquidos fríos por vía oral en forma fraccionada y protector gástrico.

Lavandina y Blanqueadores den polvo

Soluciones de hipoclorito de sodio del 3 al 6% y hasta el 20%

La Lavandina o Hipoclorito de Sodio se vende en el comercio con distintas concentraciones de Cloro.

Cuando el Hipoclorito de Sodio ingresa al organismo por vía oral y llega al estómago, se combina con al Ácido Clorhídrico formándose el Ácido Hipocloroso de baja toxicidad.

La Lavandina es irritante de la piel y mucosas, produciendo eritema e irritación conjuntival, en el caso de ser ingerida produce irritación de fauces y del tracto gastroesofágico, observándose en muy pocos casos, la presencia de náuseas, vómitos y dolor abdominal leve, generalmente no se han observado lesiones en el tracto digestivo aún con la ingesta de soluciones concentradas.

Por vía inhalatoria pueden producir sensación de tos y prurito en fosas nasales, pero cuando es mezclada con otras sustancias, como Detergentes y/o Amoníaco su inhalación produce sensación de sofocación, tos y ardor retroesternal, con irritación importante de las vías respiratorias.

Tratamiento: Lavar la piel y mucosas con abundante agua. Indicar líquidos fríos por vía oral y agregar protectores de la mucosa, en caso de existir irritación gástrica. Dieta líquida fría en las primeras horas y luego dieta blanda por 24 hs.

Si hay irritación por inhalación, realizar nebulizaciones con Solución Fisiológica y agregar broncodilatadores según el cuadro.

RECOMENDACIÓN INTOXICACIONES POR CÁUSTICOS

DEFINICIÓN.

Toda sustancia química capaz de ^{Pediatría - Hospital Perrupato} provocar lesiones por acción directa sobre piel y mucosas es definida como cáustico.

CLASIFICACIÓN.

	Nombre y potencia	Usos
Ácidos	Ácido Oxálico ó Sal de limón	Blanqueador, limpiametales, limpia maderas, presente en las plantas de la familia de las <i>aráceas</i> .
	Ácido Clorhídrico ó Muriático + + + +	Quitaóxidos, desincrustantes y quitasarras (limpiador de sanitarios)
	Ácido Sulfúrico + + + +	Baterías de automóviles, fertilizantes
	Ácido Acético +	Quitaóxidos, Vinagres, reveladores
	Peróxido de hidrógeno + + +	Desinfectante y blanqueador
Álcalis	Amoníaco	Desengrasante
	Hidróxido de sodio, Soda cáustica + + + +	Limpia hornos, destapa cañerías, removedor de pintura, pilas alcalinas.
	Hidróxido de potasio + + + +	Desengrasante, pila de reloj.
	Hidróxido de amonio + + + +	Quitamanchas (tintorería)
	Hipoclorito de sodio + + + +	Blanqueador, desinfectante

A la descripción se debe sumar el hecho que la mayoría de estos productos se mezclan, de manera incorrecta, para su uso, por ejemplo si colocamos un ácido con un álcali resultará un desprendimiento de gases sumamente irritantes.

MECANISMO DE ACCIÓN.

Las sustancias cáusticas tienen propiedades diferentes y singulares debido a su pH, pero todas tienen en común la capacidad de causar lesiones químicas directas en los tejidos.

- Los pH capaces de originar lesiones son para los ácidos < 3 y para los alcalinos > 12 -

Recordar:

- El pH se relativiza cuando estamos ante la presencia de grandes cantidades del cáustico.
- Algunos factores que contribuyen a la gravedad de la injuria incluyen: concentración, volumen, pK, formulación (sólida vs. líquida), viscosidad, tiempo de tránsito, contenido pre-existente en estómago (alimentos, secreciones) y condiciones mórbidas previas del tracto gastrointestinal.
- Las presentaciones sólidas o granulares tienden a causar injuria localizada, especialmente en sitios donde existen estrecheces anatómicas, mientras que las presentaciones líquidas tienden a causar una daño mas difuso.
- Las ingestiones intencionales involucran volúmenes mayores y pueden causar quemaduras en duodeno.

ÁCIDOS

Los ácidos son potentes disecantes, productores de necrosis por coagulación y deshidratación de los tejidos.

El cuadro clínico varía según la vía de ingreso:

- si la intoxicación es por inhalación, causa irritación del tracto respiratorio con tos, dolor retroesternal, dificultad respiratoria y ocasionalmente edema pulmonar. Además puede presentar: cefalea, vértigos y obnubilación.
- si la vía de ingreso es la oral se producirán signos y síntomas locales y generales, caracterizados por odinofagia, disfagia, dolor retroesternal y epigastralgia. Es común ver edema, ulceraciones y depapilación lingual.
- si el contacto es cutáneo aparecerá eritema con dolor, que evoluciona a la necrosis con producción de úlceras. Es frecuente ver lesiones descamativas o escaras en la piel y mucosas, de aspecto oscuro grisáceas, en esfacelo, que sangran fácilmente.

Nota: Las lesiones por ácidos Pítrico y Nítrico se tiñen de color amarillo.

Generalmente el estómago suele estar más afectado que el esófago, ya que la llegada del ácido al estómago provoca píloro espasmo con retención de la sustancia, llevándola a un mayor tiempo de contacto con la pared, lo que favorece la aparición de las complicaciones posteriores; como perforación y estenosis pilórica.

La palpación abdominal dolorosa, presencia de shock y signos de reacción peritoneal (abdomen en tabla), sugiere perforación gástrica. La perforación esofágica es excepcional.

La toxicidad sistémica debida a otras propiedades químicas de los ácidos puede presentarse luego de la ingestión de ácido acético, fórmico, fluorhídrico, clorhídrico, sulfúrico y fosfórico.

ÁLCALIS

Pediatría - Hospital Perrupato

Los álcalis actúan combinándose con las proteínas tisulares para formar proteínatos y con las grasas para formar jabones (saponificación), dando por resultado una necrosis por licuefacción de los tejidos, que lleva a la producción de áreas de reblandecimiento con lesiones muy profundas, capaces de llegar a la perforación.

Luego de la ingestión se pueden observar manchas blanquecinas, untuosas (por saponificación de las grasas), con bordes eritematosos, que con posterioridad se tornan marrones, edematosas y se ulceran. Acompañado de odinofagia, disfagia, dolor retroesternal, vómitos, epigastralgia. Es frecuente la aparición de vómitos y diarreas sanguinolentas con colgajos de mucosas que afectan el estado general del paciente, los que presentarán taquicardia, midriasis e hiperpnea. Una de las complicaciones más graves son rotura, perforación y mediastinitis, caracterizada por dolor torácico, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo en el tórax o en el cuello y frote pleural.

La radiografía de tórax puede mostrar un ensanchamiento del mediastino, derrame pleural, neumomediastino y/o neumotórax. Ante este cuadro es frecuente la presencia de shock séptico, falla multiorgánica y muerte.

Una de las complicaciones más frecuentes es la estenosis cicatrizal de esófago. A la semana de la ingestión, se instala una intensa actividad fibroblástica, haciéndose evidente, a las tres semanas de ocurrida la injuria, la típica estenosis referida.

Las paredes esofágicas suelen estar más afectadas que las de estómago; especialmente cuando se trata de formas sólidas (escamas) o pastosas.

Las soluciones de amoníaco puede producir edema de glotis y afecciones broncopulmonares con infecciones secundarias.

Nota: Los sobrevivientes a ingestiones de álcalis tienen un alto riesgo de desarrollar carcinoma de esófago en el sitio de las estenosis. La incidencia de carcinoma de células escamosas, aumenta de 20 a 40 veces, con un período de latencia de décadas. El intervalo promedio entre el daño original y el diagnóstico del carcinoma suele superar los 40 años.

INTOXICACIÓN.

INHALACIÓN.

Tos. Sofocación. Disnea. Cefalea. Vértigos. Distres respiratorio, Broncoespasmo, Estridor y cianosis cuando hay edema de glotis. Edema Agudo de Pulmón.

CONTACTO.

Cutáneo: dolor intenso. Manchas negroparduzcas o amarillentas o blanquecinas. Quemaduras de distinto grado, según el tiempo de exposición.

Ocular: causa edema conjuntival y destrucción de la córnea, con epífora y fotofobia.

INGESTIÓN.

Corrosión de la piel y mucosas. La ingestión produce dolor intenso de boca, faringe y retroesternal, disfonía, disfagia, sialorrea intensa, quemaduras y edema de glotis con estridor y ronquera. Se observa edema de labios, eritema, náuseas, vómitos, diarrea y colapso, el vómito puede contener sangre y mucosa descamada.

Las quemaduras severas pueden estar asociadas a complicaciones agudas que comprometen la vida del paciente como son la perforación esofágica, gástrica o intestinal. La perforación esofágica esta asociada a dolor torácico, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo del tórax o cuello, e irritación pleural. Las perforaciones de estómago o intestino delgado están asociadas con las manifestaciones clínicas de peritonitis química: fiebre, abdomen en tabla e íleo. Estas pueden desencadenar shock séptico, fallas multiorgánicas y muerte.

La radiografía de tórax puede mostrar ensanchamiento del mediastino, derrames pleurales, neumomediastino, y neumotórax.

La ausencia de lesiones en los labios, boca o garganta
no implica ausencia de quemaduras importantes en esófago o estómago.

La presencia de tos persistente, disnea e insuficiencia respiratoria sugiere broncoaspiración.

SIGNOS ORIENTATIVOS.

- Lesiones con aspecto blanquecino, húmedas (necrosis por licuefacción), penetración en profundidad producida por cáustico alcalino.
- Lesiones de aspecto seco, color pardo o negro, producidas por cáusticos ácidos.

Recordar: Ni la localización, ni el aspecto de las lesiones son indicativas de una etiología determinada, ni de la extensión y/o gravedad.

DIAGNÓSTICO.

Pediatría - Hospital Perrupato

EXAMEN FÍSICO.

Investigar la presencia de quemaduras características sobre piel y mucosas.

Un paciente asintomático es improbable que presente daños severos, aunque ocasionalmente los niños asintomáticos pueden presentar daños significativos.

LABORATORIO.

- Hematocrito, Hemograma, Estado ácido-base y gasometría arterial, Ionograma, Glucemia, Función hepática y renal, Coagulograma, Grupo y factor Rh.
- Calcemia en caso de ingestión de ácido oxálico o ácido fluorhídrico.
- En tentativas de suicidio evaluar la búsqueda cualitativa de otros tóxicos

OTROS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.

- **E.C.G.**, 12 derivaciones
- **Rx directa tóracoabdominal**, de pie.
- **Rx de cuello**, perfil.
- **TAC esófago y estomago**. con contraste hidrosoluble VO, (es el método más sensible para la detección de una perforación temprana).
- **Esofagograma**, (a los 10 días y a los 21 días de la ingesta), utilizar medio de contraste hidrosoluble dentro de las primeras tres semanas, después se puede utilizar bario.
- **Endoscopia de esófago y estomago**. diagnóstica y pronóstica, (dentro de las 6 a 24 hs post-ingesta). Indicada en todos los casos que haya ingestión intencional o paciente sintomático.

Contraindicaciones absolutas: quemadura esofágica significativa y/o distress respiratorio severo. También podrá ser omitida en caso de paciente pediátrico totalmente asintomático, con antecedente de ingestión accidental mínima, o ante evidencia clínica y/o radiológica de perforación, donde el manejo quirúrgico es prioritario.

Nota: ante sospecha o confirmación de compromiso de vía aérea superior, debido a quemadura, se impone la intubación endotraqueal precoz.

Las recomendaciones para abandonar el procedimiento endoscópico debido a una quemadura corresponden a la era de la endoscopia rígida. La literatura moderna endoscópica soporta (en general) evidencia que la endoscopia con mínima insuflación de aire y bajo visualización directa, aún con el uso de un endoscopio pediátrico, si fuese necesario, se lo considera un procedimiento seguro para evaluar la extensión y la intensidad de la lesión.

Clasificación por observación endoscópica de las lesiones (*)

- **Grado 0:** Normal
- **Grado I:** Hiperemia o edema de la mucosa.
- **Grado II:** Ulceración
 - Ila:** Ulceraciones superficiales,
 - Ilb:** Ulceraciones circunferenciales
- **Grado III:** Necrosis
 - IIla:** Necrosis pequeña limitada
 - IIlb:** Necrosis extendida

* Source: Zargar SA, Kochnar R, Mehta S, et al: The role of fiberoptic endoscopy in the management of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of burns. Gastrointest Endosc 1991; 37:165-169

El riesgo de muerte inmediata es más alto para las sustancias ácidas que para las alcalinas; las lesiones esofágicas por ácidos suelen ser más superficiales y no dejar secuelas; en contraste con las producidas por los álcalis que más frecuentemente evolucionan a la estenosis esofágica.

No existe correlación entre la ausencia o el grado de lesión orofaríngea con el grado de lesión esofagagástrica

- **Endoscopia de control**, se realiza no antes de los 15 días, dependiendo de lo encontrado en la primer endoscopia. Lesiones mínimas y sin clínica posterior, se puede evitar estudios de control.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

A. Quemadura de vía aérea superior (estridor, sialorrea, roquera)

- Infecciones (angina herpética o bacteriana)
- Cuerpo extraño en vía aérea
- Anafilaxia

B. Obstrucción esofágica (sialorrea, disfagia, odinofagia).

- Cuerpo extraño en esófago
- Cáncer
- Parálisis
- Acalasia

C. Sangrado (hemoptisis, hematemesis)

- Trauma
- Úlcera péptica
- Varices esofágicas
- Cáncer
- Gastritis
- Síndrome de Mallory-Weiss

D. Mediastinitis (fiebre, neumomediastino)

- Trauma (Sínd. De Boerhaave, iatrogenia, tx penet.
- Cáncer

Etapas anatomopatológicas de la lesión cáustica y correlación clínica

Pediatría - Hospital Perrupato

	Clínica	Anatomía patológica
Etapa aguda 24-48 horas	Lesiones orofaríngeas, vómitos, hematemesis, sialorrea, disfagia, rechazo del alimento, dolor torácico o abdominal, síntomas respiratorios.	Inflamación aguda: Invasión de polimorfonucleares y gérmenes. Trombosis vascular.
Etapa subaguda 7-14 días	Asintomático, duración variable.	Inflamación subaguda: Caída de escaras necróticas, ulceraciones.
Etapa crónica	Disfagia (estenosis o alteración de la motilidad esofágica). Pérdida de peso.	Inflamación crónica: Depósito de colágeno, reepitelización, fibrosis, estenosis.

Criterios de internación (consenso "Urgencia endoscópicas" 2016)

Todo paciente que requiera endoscopia:

- 1-Pacientes con ingesta segura de cáustico ácido o álcali moderado a fuerte (++ o más)
- 2-Lesiones bucales
- 3- Sialorrea

Se indica, en espera de la endoscopia, dieta "0" absoluta con venoclisis y protección gástrica.

Tos, sofocación, vértigos, esputo espumoso, edema pulmonar en caso de inhalación.

Fotofobia, epífora, dolor ocular y edema conjuntival intenso por Contacto conjuntival.

En tentativas de suicidio, no olvidar coingestión de otros tóxicos

Control ambulatorio con signos de alarma

Pacientes con ingestión dudosa del cáustico, sin signos clínicos.

Ingestión de amoníaco diluidos de uso casero.

Ingestión de hipoclorito de sodio o detergentes de cocina sin síntomas

TRATAMIENTO.

CONTACTO.

- **OCULAR:** Lavar con abundante Solución Fisiológica o agua fría durante no menos de 20 min.
- **CUTÁNEO - MUCOSA:** Quitar la ropa contaminada, lavando luego piel y mucosas con abundante agua fría durante no menos de 15 min.

INHALACIÓN.

- Retirar a la víctima del ambiente contaminado.
- Procurar una correcta ventilación y oxigenación.
- Nebulizar con Solución Fisiológica, y de ser necesario, agregar corticoides y/o broncodilatadores.
- En casos graves evaluar Asistencia Respiratoria Mecánica.

INGESTA. (consenso "Urgencia endoscópicas" 2016)

. Dieta "0" hasta realizar endoscopia

. Protección gástrica con Omeprazol EV

.Corticoides: 1 mg/kg/día de dexametasona

.Antibióticos de amplio espectro: ha sido sugerido con fin profiláctico para evitar la sobreinfección de los tejidos desvitalizados. Sin embargo, su uso no es ampliamente aceptado, y algunos autores solo los consideran al asociar tratamiento corticoideo.

.Derivación una vez estabilizado a centro de mayor complejidad para ser evaluado por Gastroenterología.

. Laboratorio:

- Análisis de rutina: hemograma, Eritrosedimentación glucemia, orina.
- Control de medio interno: Na, K, Cl y Ca.

"Queda absolutamente contraindicado el uso de sustancias neutralizantes"

(ej.: álcalis para neutralizar ácido y/o ácidos para neutralizar álcalis), ya que producen reacciones de naturaleza exotérmica que causan destrucción adicional sobre los tejidos afectados"

SE CONTRAINDICA DE MANERA ABSOLUTA:

Vómito Provocado - Lavado Gástrico - Carbón Activado

AMBULATORIOS.

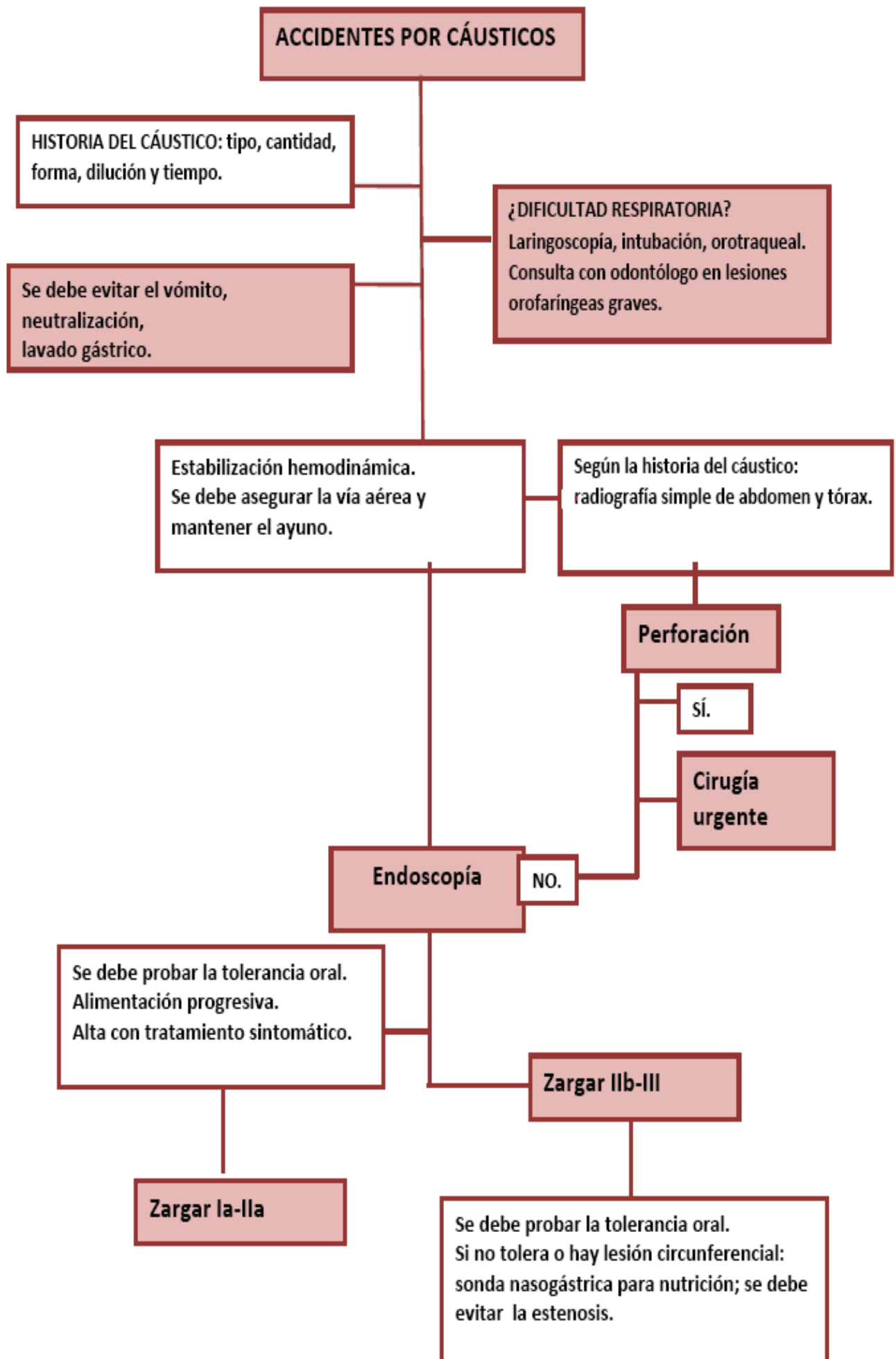
- Control de las lesiones.
- Evaluar Antibióticoterapia y corticoides para evitar retracciones, (el 80% de los pacientes con estenosis esofágica se hacen sintomáticos dentro de los dos meses.

COMPLICACIONES:

Perforación: Espontánea + Mediastinitis

Estenosis en la fase crónica: Todos los pacientes con quemaduras esofágicas significativas (grado II a o superior) deben ser evaluados con un esofagograma de bario para observar la formación de estenosis.

Esofagitis eosinofílica: ha sido reportada en varias presentaciones de casos.



HIDROCARBUROS

Son compuestos orgánicos, en general derivados del petróleo, usados en la industria y el hogar (ej: kerosene, Nafta, Gasoil, Bencina, Aguarrás, Solventes, Thinner, Insecticidas Líquidos, etc.)

La Trementina es un solvente oleorresinoso derivado de los vapores de destilación de las resinas del pino, que produce efectos tóxicos similares a los derivados del petróleo.

Las intoxicaciones pueden producirse por ingestión o inhalación. En contacto con la piel pueden producir quemaduras tipo A y AB, principalmente en zonas de pliegues.

El cuadro clínico que producen estos productos dependerá de la vía de ingreso, siendo similar para todos los Hidrocarburos.

La intoxicación aguda por inhalación no siempre es pura ya que muchas veces se ve asociado el Monóxido de Carbono y se caracteriza por presentar, el paciente, un cuadro de euforia pasajera, con cefalea, zumbidos de oído y estado nauseoso. A esto se agrega incoordinación motora, desorientación y somnolencia, llegando en oportunidades a episodios convulsivos y coma.

En la intoxicación crónica "inhaladores" el paciente se presentará asténico, anoréxico con parestesias (polineuropatías). Si además hay Benceno puede presentar púrpuras trombocitopénicas o aplasia medular.

La intoxicación por vía oral es la más frecuente y se caracteriza por producir los siguientes signos y síntomas:

Fiebre a partir de las primeras horas hasta el quinto día, si se prolonga más tiempo debe sospecharse una infección agregada.

- Respiratorio: la baja tensión superficial que poseen estos productos le permiten desparramarse por la superficie del pulmón, llevando a una crisis de sofocación con cianosis, tos intensa, broncoconstricción, tendencia al colapso, complicándose tardíamente con infecciones broncopulmonares.
- Aparato Gastrointestinal: se presenta ardor bucofaríngeo y retroesternal en el momento de la deglución con epigastralgia y distensión abdominal, seguido de vómitos (que favorecen la aspiración). El paso del tóxico al intestino causa enterocolitis, a veces sanguinolenta.
- Neurológico: hay depresión del SNC que comienza con somnolencia pudiendo llegar al coma, sumándose la presencia de convulsiones.
- Aparato Cardiovascular: los hidrocarburos sensibilizan el miocardio a los efectos de los simpaticomiméticos, produciendo taquicardia, fibrilación ventricular y muerte. Por ingesta o aspiración masiva se puede producir una capilaritis sistémica que llevar al shock hipovolémico.

La presencia de Benceno o Nitrobenceno pueden producir depresión medular o metahemoglobinemia.

La mortalidad es muy baja, y ocurre generalmente por una aspiración pulmonar masiva con edema pulmonar, shock, o neumonitis química lipídica. Es importante recordar que la aspiración puede no ser reconocida porque la tos y la disnea pueden estar ausentes o ser moderadas, en un comienzo.

La Radiografía de Tórax es útil a partir de los 30 minutos de la aspiración, donde ya se observan las primeras anormalidades.

Intoxicación Crónica: Los inhaladores de Nafta o Solventes (Toxicomanía). Pueden presentar benzolismo o intoxicación por plomo.

Tratamiento: en las intoxicaciones leves (*ingestas accidentales*) "**No Rescate el Tóxico**", es decir no debe provocarse Emesis ni realizar Lavaje Gástrico.

El paciente no debe vomitar, esto se logra manteniéndolo en ayunas por 4 a 6 horas.

Si hay vómito espontáneo, evitar la aspiración colocando a la víctima en posición lateral de seguridad.

Si hay tos o disnea, nebulizar con oxígeno humidificado.

El V.P. está indicado cuando el hidrocarburo es el vehículo de productos muy tóxicos (metales pesados, plaguicidas, anilinas, etc.) o cuando sean Hidrocarburos Aromáticos Halogenados (Tetracloruro de Carbono, Tricloroetileno, Benceno, etc.) en dosis mayor de 0.5 ó 1 ml/Kg.

Si es una intoxicación mayor se realizará el L.G. previa intubación traqueal con balón insuflado.

Si el intoxicado está contaminado, quite las ropas y lávelo con abundante agua y jabón.

Evitar el uso de Epinefrina o Adrenérgicos, para impedir el riesgo de arritmias, por la sensibilización del miocardio a las catecolaminas. En caso de haber broncoespasmo utilizar β_2 estimulantes por vía inhalatoria.

Se recomienda mantener en observación al paciente por lapso de 6 horas, ya que pueden aparecer vómitos y aspirarse.

Se internará al paciente si presenta dificultad respiratoria, hipoxia o depresión del sensorio, Rx de Tórax anormal o bien si la ingestión fue masiva por Tentativa de Suicidio.

Benceno

Es un líquido de olor agradable y muy volátil.

Está presente en los esmaltes, lacas, pegamentos de calzados y en pequeñas proporciones en los combustibles.

La vía principal de intoxicación es la inhalatoria y la oral, siendo frecuente en los inhaladores de pegamentos, solventes, combustibles y removedores de pintura.

Por ser solvente de las grasas, alcanza concentraciones altas en el Sistema Nervioso Central. En la intoxicación aguda, cuando la exposición es a altas concentraciones, produce irritación laríngea y bronquial con euforia pasajera, cefalea, vértigo, mareos, ataxia, náuseas y vómitos. El cuadro puede progresar a un estado de confusión con presencia de convulsiones y coma.

La muerte sobreviene por depresión respiratoria y arritmias cardíacas por sensibilización a las catecolaminas.

En la intoxicación crónica el comienzo es solapado, apareciendo los síntomas después de varios meses de exposición.

El paciente presenta fatiga y astenia, produciéndose una depresión de los elementos de la sangre, con cuadros de anemia, infecciones por leucopenia y trastornos de la coagulación por plaquetopenia.

Tolueno

Es un potente solvente de los lípidos de menor volatilidad que el Benceno.

Se utiliza en la industria del caucho, resinas sintéticas, pinturas, lacas, thinner, etc. En los pegamentos se utiliza junto al N-hexano utilizado por los inhaladores.

Al igual que el Benceno por su liposolubilidad alcanza altas concentraciones en el S.N.C.

Ante una exposición aguda produce un cuadro de euforia con excitación, mareos, irritación conjuntival, cefalea y náuseas, agregándose luego vértigos, confusión, ataxia, temblores, convulsiones y coma.

En la exposición crónica "inhaladores" se producen síntomas y signos neuropsiquiátricos con presencia de ataxia cerebelosa permanente y encefalopatías crónicas con temblores, labilidad emocional, cambios de personalidad, cefaleas recurrentes y ataxia; o bien un síndrome neurasténico caracterizado por insomnio, fatiga, ansiedad, aislamiento, trastornos de la conducta, inestabilidad emocional y compromiso motor con disminución de la destreza manual.

Al examen físico presentan náuseas, vómitos con presencia de hematemesis en ocasiones, hepatomegalia, debilidad muscular, trastornos para la deambulación.

Como todos los Hidrocarburos, sensibiliza el miocardio a las catecolaminas, que producen arritmias, llevando a una muerte súbita favorecida por la hipoxia concomitante por inhalar pegamentos dentro de bolsas de polietileno.

Tratamiento:

- Retirar el paciente del ambiente.
- Priorizar una correcta ventilación y buena oxigenación.
- Nebulizar con Oxígeno humidificado.
- Aplicar igual tratamiento que en los Hidrocarburos.

Naftaleno

Su frecuente uso como bolitas antipolilla o sus nuevas y distintas formas, llaman la atención del niño quien se las lleva frecuentemente a su boca.

La absorción es buena por vía digestiva, inhalatoria y cutánea.

La dosis letal es de 2 gr a 3 gr aproximadamente.

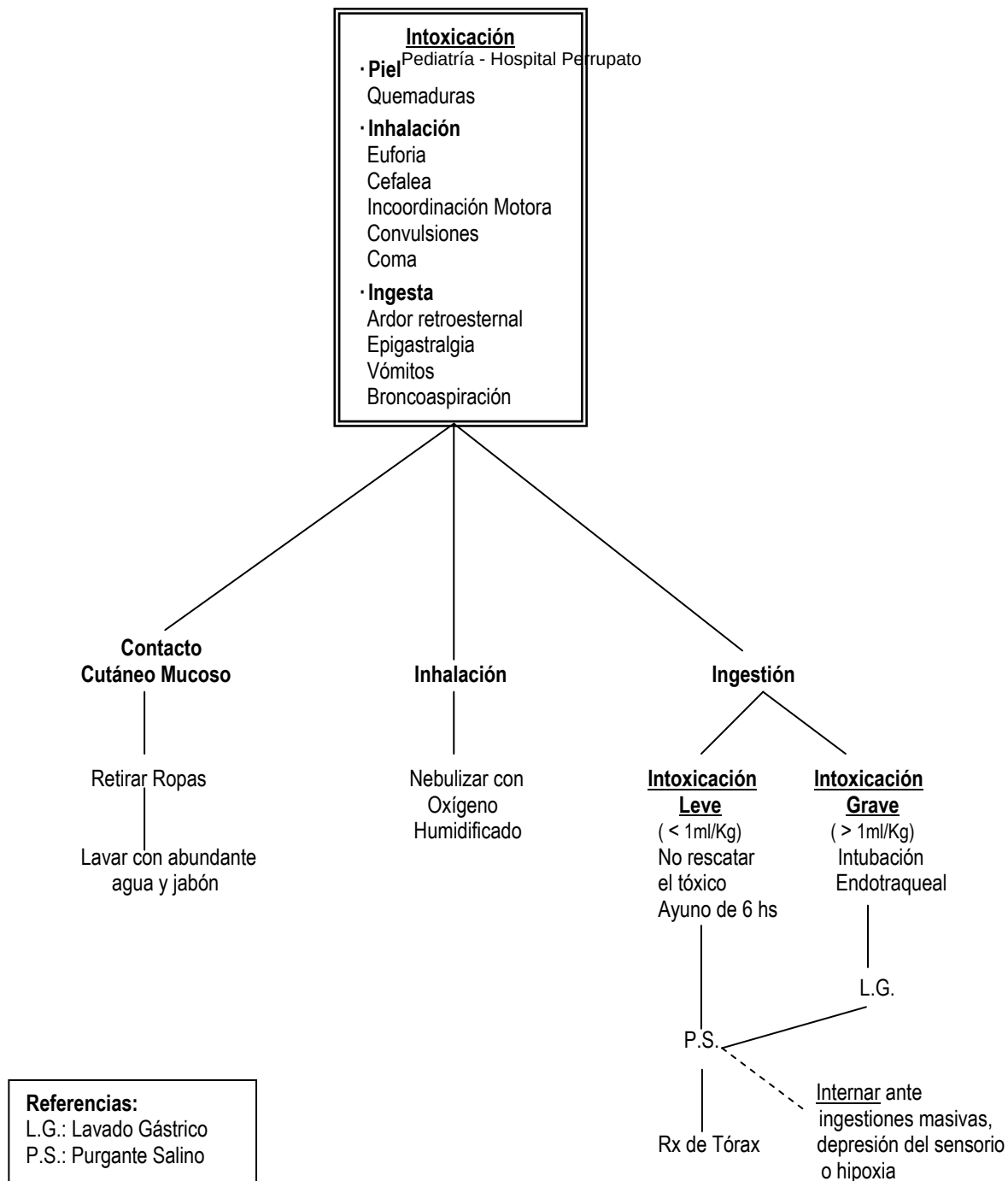
En los últimos años se ha adquirido relevante preocupación la vía transcutánea de absorción, al emplear estos productos para guardar la ropa de bebé, ya que a pesar de haber sido lavadas previamente a su uso, permanecen contaminadas, porque la Naftalina no es soluble en agua, pero sí en sustancias aceitosas, viéndose facilitada su absorción al aplicar aceites infantiles sobre la piel del niño antes de vestirlo con esas prendas.

Al ingerir o inhalar el Naftaleno, el paciente presenta un cuadro digestivo caracterizado por náuseas, vómitos, diarrea y epigastralgia, seguido de cefaleas, mareos y ataxia pudiendo progresar al coma. Por cualquiera de las tres vías el efecto tóxico de mayor importancia es la hemólisis (destrucción de los glóbulos rojos con formación de cuerpos de Heinz). Siendo esta patología más frecuente en aquellos pacientes que tienen déficit de la Glucosa 6 fosfato dehidrogenasa.

La hemoglobina precipitará dentro de los túbulos renales produciéndose hemoglobinuria.

El intoxicado presenta anemia con anisocitosis y poiquilocitosis, hay leucocitosis y en ciertos casos se observa metahemoglobinemia.

La ingesta de una bolita de Naftalina, por un niño, generalmente no produce síntomas graves.



Alcohol Etílico – Intoxicación Aguda

El Alcohol Etílico o Etanol podemos encontrarlo en distintas concentraciones como componente de diversas bebidas alcohólicas, para uso medicinal al 96% y como componente de perfumes, cosméticos, preparaciones antisépticas, gotas óticas, etc.

El Etanol se absorbe por distintas vías, siendo la más frecuente la digestiva, sin olvidar la vía percutánea en los niños a quienes se les aplican paños de alcohol, produciendo cuadros de intoxicación de distinta gravedad.

La dosis letal de Etanol en adultos es de 5 a 8 gr/Kg y de 3 gr/Kg en niños.

La manifestación clínica depende de la concentración de alcohol en sangre siendo su acción farmacológica: depresor del S.N.C., actuando desde la corteza hacia los nervios inferiores. En la intoxicación grave además de la depresión a nivel del SNC encontramos hipotensión marcada, bradicardia, apnea, arreflexia, analgesia generalizada, alteraciones del medio interno, acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia e hipotermia, seguido de paro cardiorespiratorio y muerte.

El diagnóstico lo realizamos por el aliento alcohólico característico, cualquiera sea la vía de ingreso y la alcoholemia que está relacionado con el tiempo transcurrido desde la ingesta y la cantidad absorbida.

Tratamiento: se basa en los cuidados de la depresión del S.N.C., ya que casi nunca se pueden realizar las medidas de rescate. No siendo, tampoco, efectiva la diuresis forzada, puesto que la mayor parte del etanol se elimina por metabolismo hepático.

El tratamiento de la hipoglucemia se debe realizar ante la mínima sospecha, con Glucosa al 50% endovenoso a una dosis de 2 a 3 ml/kg, en niños y 100 ml en adultos, dejando una vía con Dextrosa al 10% durante 24 horas ante la confirmación de la intoxicación a un flujo en pediatría, de 6-8 mg/Kg/min (máximo 15 mg/Kg/min), hasta normalizar la glucemia y el cuadro metabólico. También debe realizarse el sostén respiratorio y cardiovascular que el cuadro demande con oxigenoterapia con máscara o A.R.M. No olvide corregir la acidosis metabólica.

Mantener al paciente eutérmico.

Se puede utilizar, con buenos resultados, fundamentalmente en el coma alcohólico de los niños la Naloxona, lográndose la inversión completa del cuadro tóxico en pocos minutos a una dosis de 0.01 a 0.02 mg/kg por vía intravenosa.

Queda contraindicado formalmente el uso de analépticos y estimulantes centrales, ya que pueden provocar comas convulsivos.

Los pacientes en los que se sospeche la ingesta o uso de paños con alcohol deberán permanecer 6 hs en observación. Quedando internados aquellos que presenten: depresión del sensorio, hipoglucemia, hipotermia, deshidratación o acidosis metabólica.

Alcohol Metílico

El Alcohol Metílico, Metanol o Alcohol de Madera es capaz de producir intoxicaciones graves y aún mortales, pudiendo, si el paciente sobrevive, dejar ceguera irreversible como secuela.

Dentro de los productos que lo pueden contener encontramos el alcohol de quemar, solventes, barnices, tinturas de zapatos, limpiavidrios, etc.

Una vez absorbido se metaboliza en hígado donde sufre procesos de oxidación a una velocidad 7 veces menor con respecto al Etanol. La enzima responsable de su transformación es la alcohol deshidrogenasa que la oxida a formaldehído y éste a su vez pasa a ácido fórmico.

La eliminación se hace lentamente por vía respiratoria y por vía renal, pudiendo permanecer en el organismo hasta 4 días después de una dosis única. Un 3 a 5% se elimina sin metabolizar.

La clínica de la intoxicación depende de la cantidad ingerida. Ante pequeñas dosis comienzan los síntomas depresores del S.N.C. y las alteraciones visuales con visión borrosa o nublada y a veces amaurosis completa; apreciándose en el fondo del ojo edema peripapilar e hiperemia de la papila óptica, dicha sintomatología ocular se debe a la acción directa del Metanol y del Ácido Fórmico sobre el nervio óptico provocando su desmielinización.

El signo cardinal de la intoxicación por Metanol es la Acidosis Metabólica, con un pH que oscila entre 6.6 y 6.7 siendo casi incompatible con la vida; esto obliga a realizar diagnóstico diferencial ante un paciente en coma y acidótico, con la cetoacidosis diabética o la acidosis séptica. Recordando que un pH tan bajo es explicable únicamente en la intoxicación por Metanol asociada a

alteraciones visuales y depresión del sensorio.

Otras manifestaciones clínicas menos específicas son: náuseas, vómitos, epigastralgia, vértigos y mareos, debilidad, confusión, disartria, hipotensión arterial, respiración acidótica, bradicardia extrema, coma y shock.

Tratamiento: Realizar en primer lugar el soporte cardiovascular y respiratorio. En la intoxicación aguda y consulta precoz se realizan las medidas de rescate (hasta 2 horas después de la ingesta).

La terapéutica específica es la Etilterapia consistente en retardar la degradación metabólica del metanol por intermedio de la competición enzimática con la administración de Etanol que tiene una afinidad 9 veces mayor que el Metanol con la Alcohol-Deshidrogenasa.

El Etanol puede administrarse por vía endovenosa u oral, debiendo mantenerse una concentración sanguínea por encima de los 100 mg/dl

Vía oral: tanto en niños como en adultos se debe administrar una primera dosis de 0,75 ml/Kg de Alcohol Etilico (96%) y luego una dosis de mantenimiento de 0,50 ml/Kg cada 4 horas, durante 48 a 72 horas, agregar igual volumen de líquidos azucarados.

Corregir la acidosis metabólica con Bicarbonato de Sodio.

Control de glucemia y temperatura corporal.

Todo paciente intoxicado con Metanol deberá internarse como mínimo 48 a 72 horas.

FUNGUICIDAS

Compuestos Orgánicos del Estaño

Se trata de compuestos empleados como fungicidas (trifenil acetato de estaño y trifenil hidróxido de estaño) y otros como acaricidas (azociclotín, cihexatín y fenbutatín óxido).

Signos y síntomas: Presentan una toxicidad muy variable de acuerdo al tipo de compuesto. La mayoría de ellos son irritantes (y algunos corrosivos) para la piel y las mucosas.

Tratamiento: Toda superficie corporal expuesta en forma accidental, debe ser lavada con abundante agua. El contacto ocular (ej. salpicaduras) exigirá un lavado con solución fisiológica o agua durante por lo menos 15-20 minutos, manteniendo bien separados los párpados.

En caso de ingesta accidental o voluntaria se encuentra indicada la inducción del vómito o la realización de un lavado gástrico administrando, luego, suspensión de carbón activado y una hora más tarde un purgante salino. Algunos compuestos podrán responder a esa terapia con quelantes.

Conazoles

Son inhibidores de los esteroides. Guardan cierto parecido con los fungicidas del tipo del ketoconazol.

Pertenecen a este grupo químico productos como el bitertanol, ciproconazole, flusilazole, flutriazol, hexaconazole, miclobutanil, penconazole, propiconazole, tebuconazole, triadimefon, triadimenol y triticonazole.

Los fungicidas conazoles son compuestos de baja toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria.

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

Dicarboxamidas

Pertenecen a esta familia, ^{Pediatría - Hospital Perrupato} productos como el Captan, Folpet, Iprodione, Procimidone, Vinclozólín.

Signos y síntomas: Son sustancias que poseen muy baja toxicidad aguda, la ingestión accidental o voluntaria puede provocar irritación gástrica.

Tratamiento: En caso de contacto ocular lavar los ojos con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 10-15 minutos, separando bien los párpados.

Si existe contaminación de vestimentas y piel, desvestir al accidentado y lavar con abundante agua y jabón la superficie cutánea afectada. En caso de ingesta accidental, administrar suspensión de carbón activado. Si la cantidad ingerida fue importante (intento de suicidio), puede encontrarse indicado la inducción al vómito o la realización de un lavado gástrico, siempre que el tiempo transcurrido haga útiles estas maniobras y no existan contraindicaciones para ellas.

Debido a los escasos datos existentes en humanos, se aconseja mantener al accidentado bajo control clínico durante las primeras horas luego del accidente, aún en ausencia de síntomas al ingreso.

Ditiocarbamatos

A diferencia de los fungicidas tiocarbamatos, los ditiocarbamatos no inhiben la acetaldehído dehidrogenasa, y NO CAUSAN REACCION TIPO "ANTABUSE". Tampoco son inhibidores de las colinesterasas.

Cuadro clínico: Son compuestos de baja toxicidad sistémica por vía oral y dermal. Causan irritación dermal, ocular y de membranas mucosas de las vías respiratorias. Puede ocurrir sensibilización alérgica.

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

Tiocarbamatos

Los tiocarbamatos inhiben la enzima acetaldehído dehidrogenasa, que convierte el acetaldehído en ácido acético, CAUSAN REACCION TIPO "ANTABUSE"

No son inhibidores de las colinesterasas.

Cuadro clínico: Causan irritación dermal, ocular y de membranas mucosas de las vías respiratorias. Puede ocurrir sensibilización alérgica.

Rara vez se ha informado la ocurrencia de intoxicaciones sistémicas. En caso de ocurrir se caracteriza por signos y síntomas similares a los causados por disulfiram: fatiga, cefalea, mareos, temblor, inquietud, anorexia y vómitos. Rara vez se ha observado daño hepático, neuropatía periférica, daño tubular renal y encefalopatía.

Tratamiento: Infusión intravenosa de solución glucosada. Control y reposición de líquidos y electrolitos.

Advertencia:

En caso de absorción de tiocarbamatos evitar la ingesta de alcohol durante una o dos semanas, ya que podría ocurrir una reacción tipo "Antabuse". La reacción "Antabuse" ocurre cuando se ingiere alcohol etílico habiendo consumido previamente disulfiram. Esta reacción podría ocurrir también por el consumo de alcohol etílico por parte de personas previamente expuestas a los tiocarbamatos. La reacción "Antabuse" se caracteriza por náuseas, vómitos, cefalea, mareos, confusión mental, disnea, dolor torácico y abdominal, sudoración profusa y erupción ("rash" cutáneo).

Tratamiento de la reacción "Antabuse": Oxígeno; posición de Trendelenburg y fluidos intravenosos.

Bipiridilos

Mecanismo de acción: Causan generación de radicales superóxido que provoca daño de la membrana celular por la peroxidación de lípidos; causan oxidación del NADPH celular lo que puede afectar ciertos procesos bioquímicos NADPH dependientes como la síntesis de ácidos grasos.

Cuadro clínico: El paraquat causa lesión de los tejidos con los que toma contacto.

El contacto dermal causa sequedad, fisuras de la piel y pérdida de las uñas. El contacto prolongado puede causar ampollas y ulceración con la subsiguiente absorción suficiente para causar intoxicación sistémica.

La inhalación prolongada de gotas pulverizadas o nebulizador puede causar sangrado nasal.

El contacto ocular puede causar conjuntivitis severa y opacificación corneal, a veces permanente.

La ingestión de paraquat provoca las siguientes alteraciones: primeramente edema y ulceración de la mucosa bucal, faríngea, esofágica, gástrica e intestinal. Seguidamente ocurre daño hepatocelular centzonal; daño tubular renal reversible; daño del músculo esquelético y cardíaco. En algunas ocasiones se afecta el páncreas y el sistema nervioso. En tercer lugar se afecta el pulmón. Provoca destrucción celular, lo que lleva a edema, hemorragia e infiltrado leucocitario en el espacio alveolar, con rápida proliferación de fibroblastos. Las alteraciones en el intercambio de gases provoca la muerte por anoxemia y anoxia tisular. En los sobrevivientes la recuperación pulmonar es total. Los síntomas observados tras la ingestión de paraquat son: dolor quemante en la boca, garganta, tórax y abdomen superior; cefalea, fiebre; mialgia y diarrea. En caso de necrosis tubular aguda se presenta oliguria o anuria. Alrededor de 2 a 4 días posteriores a la ingestión suele aparecer tos, disnea y taquipnea. El coma suele preceder a la muerte.

El diquat es menos tóxico que el paraquat. Sin embargo posee capacidad irritante. Su absorción sistémica no provoca una concentración selectiva en pulmón. Causa daño en el sistema nervioso central (convulsiones y comportamiento sicótico) y a nivel renal. Los síntomas iniciales tras la ingestión de diquat son similares a los que ocurren en una intoxicación por paraquat.

Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Para la confirmación de la intoxicación existen métodos para detectar y medir paraquat y diquat en sangre y orina. Se recomienda la recolección de muestras a tal efecto.

Tratamiento: Ingestión: - Administrar un adsorbente (bentonita, tierra de Füller o Carbón Activado) cada 2 - 4 horas.

Agregar sorbitol con la primera dosis de adsorbente.

- No administrar oxígeno suplementario (aumenta el daño pulmonar).

- Administrar fluidos endovenosos a fin de acelerar a excreción del compuesto y para disminuir la concentración del tóxico en los riñones. Controlar la función renal.

Convulsiones y comportamiento sicótico: En intoxicaciones por diquat, en caso de observarse convulsiones o comportamiento sicótico, administrar diazepam intravenoso lentamente.

Para las lesiones por erosión mucosa y para el dolor abdominal puede utilizarse morfina y medidas locales como anestésicos o lavados con líquidos a baja temperatura.

Clorofenoxi

Información química: Los herbicidas clorofenoxi contienen de una a tres substituciones de cloro y ocasionalmente una substitución de metilo. El resto de

la molécula generalmente es un ácido simple como el acético, propiónico o butírico.

Mecanismo de acción: En las plantas, estos herbicidas imitan la acción de las hormonas que estimulan el crecimiento, relacionadas con el ácido indolacético. Alteran el metabolismo de la planta y su crecimiento. En mamíferos, el mecanismo de acción tóxica no es bien conocido.

Cuadro clínico: Son compuestos moderadamente irritantes para la piel, ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal. La inhalación puede causar sensación de quemazón en la nasofaringe y tos. La inhalación prolongada puede causar mareos.

Puede ocurrir despigmentación local por contacto.

Se absorben a través de la pared intestinal, pulmón y piel.

Las manifestaciones por intoxicación sistémica son las siguientes: vómitos; dolor torácico y abdominal; diarrea; cefalea; confusión mental; alteraciones en el comportamiento; inconciencia y miotonía. En pocos casos se han observado convulsiones. Puede ocurrir arreflexia, hiperventilación y moderado aumento de la temperatura.

Si la excreción urinaria del herbicida es efectiva, la conciencia se recupera a las 48-96 horas.

Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Se produce acidosis metabólica; la orina generalmente es ácida. Si ocurre daño muscular hay elevación de la creatin fosfoquinasa y a veces mioglobulinuria.

Puede observarse elevación moderada y temporaria de la uremia y de la creatininemia. Se ha observado una ligera leucocitosis y cambios bioquímicos indicativos de daño celular hepático. Se ha observado tanto taquicardia como bradicardia, con aplanamiento o inversión de la onda T.

Para la confirmación de la intoxicación, existen métodos para detectar y medir compuestos clorofenoxi en sangre y orina. Se recomienda la recolección de muestras lo antes posible.

Tratamiento: Administrar líquidos endovenosos a fin de acelerar la excreción del compuesto clorofenoxi y para disminuir la concentración del tóxico en los riñones (se recomienda alcanzar un flujo urinario de 4-6 ml/minuto).

- Controlar la función renal.

- Provocar la diuresis alcalina (con bicarbonato de sodio - 44-88 mEq/l, para alcanzar un pH urinario de 7,6- 8,8) puede ser útil para tratar la intoxicación por ingestión de grandes cantidades de compuesto clorofenoxi.

Incluir cloruro de potasio (20-40 mEq/l) para reponer las pérdidas.

- Mantener a la persona afectada lejos de la exposición durante 2 - 3 días.

Permitir continuar las tareas laborales con el herbicida únicamente con la protección adecuada.

Fenol substituido

Mecanismo de acción: Desacoplan las oxidaciones en la formación de compuestos de fosfato altamente energéticos.

Cuadro clínico: En caso de contacto dermal puede ocurrir pigmentación amarillenta de la piel. Como también pigmentación de escleras y de orina. Las manifestaciones sistémica de intoxicación incluyen: sudoración; sed; fiebre; cefalea; confusión y malestar.

En intoxicaciones severas se ha observado piel congestiva y caliente; taquicardia y taquipnea.

Si ocurre daño cerebral hay inquietud; aprehensión; ansiedad; comportamiento maniaco o inconsciencia. Pueden ocurrir convulsiones.

Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Se recomienda la recolección de muestras de sangre y de orina con el objeto de investigar la presencia de compuestos fenoles para la confirmación del diagnóstico.

Tratamiento: En caso de intoxicación sistémica:

- Disminuir la temperatura con medios físicos. No dar aspirina u otro salicilato.
- Administrar oxígeno continuamente con máscara para disminuir la anoxia tisular.
- Dar líquidos intravenosos. Controlar electrolitos séricos y la función renal.
- Controlar la función pulmonar y cardíaca.
- Administrar Diazepam para el control de la agitación y la actividad motora involuntaria. Adultos y niños mayores de 6 años o de más de 23 kg emplear 5-10 mg (1-2 ml) vía endovenosa.
Niños menores de 6 años de menos de 23 kg emplear 0,1 mg/kg (0,02 ml/kg).

Otros herbicidas

Los demás herbicidas no contemplados en los grupos químicos mencionados precedentemente son poco tóxicos en el contacto con la piel y en caso de ingestión de muy baja toxicidad aguda. La ingestión accidental o voluntaria puede a lo sumo producir irritación gástrica.

Tratamiento: sintomático.

INSECTICIDAS

Organoclorados

Los organoclorados, han sido los plaguicidas con mayor utilización en el mundo y con gran éxito, pero presentan la gran desventaja de poseer un alto poder residual, permaneciendo en el ambiente durante años, debido a ello es frecuente hallar residuos que contaminan el agua, el aire, los alimentos y lógicamente al ser humano, donde se acumula en su tejido adiposo.

Las intoxicaciones con estos compuestos son frecuentes por su uso no solo en la agricultura sino también en productos de uso hogareño y medicamentoso, encontrándose por lo tanto al alcance de gran número de personas. Estos plaguicidas forman parte de algunas preparaciones hormiguicidas en forma de polvo, líquidos, cebos granulados y pastillas fumígenas, recordando que cuando son líquidos suelen estar disueltos en hidrocarburos, como es el caso del Heptacloro. También lo podemos encontrar en preparaciones utilizadas para la pediculosis, la escabiosis, o como componente en aerosoles de uso en el hogar.

Los organoclorados por su alta liposolubilidad, se absorben a través de la piel, de la vía respiratoria y del aparato digestivo. Una vez absorbido circula unido a

las proteínas y se acumula, como citáramos en el tejido graso. Su metabolismo es hepático, y es eliminado por orina, heces y por la leche materna; atraviesa la barrera placentaria. Son fundamentalmente estimulantes de S.N.C. y actúan en cerebelo sobre las fibras sensitivas y motoras. El mecanismo de acción no se halla bien dilucidado.

El producto cuando toma contacto con la piel, produce eritema, por acción directa del plaguicida, puede provocar cloroacné, que cuando se trata de líquidos o aerosoles, esta irritación local se ve aumentada por la presencia de los hidrocarburos, utilizados como vehículo. En los casos que el plaguicida entre al organismo por vía respiratoria, aparecerá irritación, tos y lagrimeo, si la cantidad inhalada es importante se agrega al cuadro broncoespasmo, debido no solo al organoclorado sino al hidrocarburo que lo disuelve. Este cuadro puede ir acompañado de parestesias, cefaleas y mareos, sin olvidar lo que pueda haber penetrado al aparato digestivo.

Cuando la víctima ingiere el plaguicida encontraremos manifestaciones neurológicas agudas con presencia de parestesias en lengua, labios, cara y extremidades superiores, sialorrea poco intensa, vértigos, cefalea, confusión, hiperexcitabilidad, fasciculaciones, temblores, ataxia, mioclonias, disminución del nivel de conciencia, convulsiones generalizadas, coma y muerte por depresión del S.N.C. y/o fibrilación ventricular. A nivel gastrointestinal el intoxicado presentará anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, todos estos síntomas de distinta gravedad dependiendo del grado de toxicidad de cada organoclorado, dentro de los 30 minutos posteriores a la exposición. Todos estos síntomas pueden faltar o ser leves.

Recuerde que dentro de las primeras 10 horas de la ingesta pueden aparecer convulsiones tipo tónico-clónicas generalizadas de corta duración, que pueden repetirse con períodos de depresión del sensorio intercrisis.

Hay intoxicados que pueden presentar las convulsiones sin ninguna sintomatología previa.

Los organoclorados más convulsivantes son: Aldrín, Dieldrín, Endrín, Lúndano y Heptacloro.

No debe olvidar cuando asista a un intoxicado que ha ingerido un plaguicida en forma líquida, que habitualmente contienen hidrocarburos como solvente, por lo cual a los síntomas del organoclorado se sumarán los de éste.

Si un paciente ingresa a la guardia con convulsiones o las presenta dentro de las primeras 10 horas de la ingesta de un plaguicida, se debe sospechar en una intoxicación por organoclorado. Lo que se confirmará con el envase del producto utilizado o mediante el análisis de sangre u orina buscando el compuesto clorado.

Tratamiento: Primero se eliminará el tóxico con las medidas descontaminantes y depurantes habituales, quedando prohibida la ingesta de sustancias grasas (leche) que aumentan la absorción del tóxico.

Si hubo derramamiento sobre la piel, lave con abundante agua y jabón, no olvidando retirar las ropas contaminadas.

Si ha ingerido el producto en polvo o granulado se debe practicar el V.P. ó L.G., y C.A. Pero de haber ingerido el compuesto en forma líquida, habrá que evaluar el riesgo de la eventual aspiración pulmonar de los hidrocarburos, por lo tanto si se constata que la ingesta es de poca cantidad "un sorbo" y el organoclorado se encuentra en bajas concentraciones no realice el V.P. ni

L.G., dando solo el C.A. (tratando de no provocar el vómito). Ahora bien, si la ingesta es dudosa o de grandes cantidades, proceda con las medidas de rescate: L.G. y C.A., tomando todas las precauciones para Hidrocarburos, descriptas en ese ítem.

Controle el estado general del paciente y administre el tratamiento sintomático necesario.

Si aparecen convulsiones trátelas con Diazepan a 1 mg/Kg/dosis en niños y 10 a 30 mg en adultos por vía E.V.

Realizar Rx de tórax a las 6 horas de la ingesta, en caso de asociación con Hidrocarburos. Si hay síntomas respiratorios se realizarán nebulizaciones con Solución Fisiológica y eventual tratamiento de la aspiración pulmonar.

Se debe indicar una dieta libre de grasas durante no menos de 48 horas, en todos los casos.

Ante la sospecha o confirmación de contacto con un organoclorado se debe mantener al paciente en observación durante 10 horas, en caso de existir convulsiones quedará internado.

Organofosforados (COFA)

Los compuestos órgano fosforados anticolinesterasa son ampliamente utilizados tanto para el agro, como para el hogar, teniendo una alta incidencia las intoxicaciones por estos productos, principalmente en primavera y verano, por ser la época de mayor utilización. La falta de conocimiento sobre la peligrosidad de estos compuestos hace que se los utilice indiscriminadamente como plaguicidas en el hogar para exterminar hormigas, garrapatas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.

Los organofosforados se presentan en forma líquida, aerosoles, polvos o pastas introducidas dentro de discos plásticos (cucarachicidas) y en otros casos como un gel que embebe un cartón.

Los aerosoles suelen tener DDVP en bajas concentraciones, menores del 1%, por lo cual son de baja peligrosidad, a estos productos se les suele agregar perfume.

Los COFA se absorben perfectamente por la vía digestiva, cutánea e inhalatoria y una vez en el interior del organismo sufren procesos de biotransformación hepática.

El cuadro clínico es debido a que son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa, por lo cual la acetilcolina no se destruye, permaneciendo en su sitio de acción, así el músculo se mantiene despolarizado en forma continua conservando su actividad. El estímulo de las terminaciones parasimpáticas post-ganglionares originan el síndrome muscarínico y de estimulación, con posterior depresión de las sinapsis ganglionares y neuromusculares que produce el cuadro nicotínico.

El paciente intoxicado con un organofosforado presenta los siguientes síndromes:

- Síndrome Neurológico: irritabilidad, parestesias, ataxia, depresión del sensorio, convulsiones, coma, depresión del centro respiratorio y circulatorio a nivel bulbar.
- Síndrome Nicotínico: fasciculaciones, calambres, mialgias palidez, hipertensión, debilidad y parálisis de músculos estriados.

- Síndrome Muscarínico: miosis (puede existir midriasis al comienzo de la intoxicación por descarga simpática compensadora, o en los estadios terminales), visión borrosa, bradicardia, sialorrea, aumento de las secreciones bronquiales, broncoespasmo, tos y disnea, vómitos, cólicos, diarrea, tenesmo, disuria.

Las convulsiones son un índice de gravedad en el transcurso de la intoxicación. Las intoxicaciones leves, por ingesta de frutas contaminadas, puede producir síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, con escasa alteración de la frecuencia cardíaca.

Las intoxicaciones graves llevan a la muerte por paro respiratorio debido a importante hipoxia y anoxia tisular, provocada por las secreciones pulmonares aumentadas, el edema pulmonar, la broncoconstricción, la debilidad y parálisis de los músculos respiratorios, sumando a todo lo dicho los efectos centrales sobre el centro respiratorio.

El diagnóstico se basa en la aparición brusca de esta sintomatología colinérgica y la interpretación rápida de la gravedad del cuadro.

No olvidemos que puede existir un largo período asintomático por lo cual no hay que descuidarse ni desinteresarse antes de tiempo, en estas serias intoxicaciones.

Como prueba diagnóstica se cuenta con la llamada "Prueba de la Atropina", que consiste en la administración por vía subcutánea de media a una ampolla de Atropina, luego de 10 a 15 minutos, si la respuesta es negativa el paciente está intoxicado, en cambio, si el cuadro es producido por otra patología o intoxicación, inmediatamente notaremos que el paciente presenta rubicundez, midriasis, taquicardia, sequedad de las mucosas y en algunos casos excitación psicomotriz.

Además se deberá solicitar dosaje de Colinesterasa Plasmática [Pseudocolinesterasa] cuyo valor normal es de 1900 a 3800 U/l, dependiendo del método utilizado. El dosaje de Colinesterasa Eritrocitaria [Colinesterasa Verdadera] refleja con mayor exactitud la gravedad de la intoxicación, pero es de metodología compleja y no se realiza en todos los laboratorios. Cabe destacar su importancia en las intoxicaciones producidas por ciertos fosforados (Clorpirifos) que producen selectivamente una inhibición importante de la pseudocolinesterasa, encontrándose la colinesterasa eritrocitaria normal y el paciente al examen con escasos síntomas o asintomático.

Tratamiento: si la intoxicación es por vía cutánea, se realizara un baño completo y a conciencia con abundante agua y jabón, cambiando la totalidad de la ropa. Recordar el uso de guantes y delantal impermeable.

En las ingesta reciente de los organofosforados, se debe proceder inmediatamente a realizar las medidas de rescate: V.P. ó L.G., y C.A.

En los casos que el paciente presente síntomas, su vida dependerá de la rapidez con que se comience la aplicación del antagonista Atropina, cuya dosis dependerá siempre de la gravedad de la intoxicación.

En las intoxicaciones leves o dudosas, se realizará la prueba de la Atropina, si no se atropiniza, se comenzará con 3, 4 o más ampollas, de 1 mg de Atropina, diluidas en Dextrosa al 5% en agua, en goteo regulable, hasta conseguir atropinización del paciente (piel y mucosas secas, midriasis y taquicardia).

En las intoxicaciones graves, se recomienda comenzar con 20 a 30 mg de Atropina en 250 ml de solución de Dextrosa al 5% en agua, en goteo endovenoso rápido que se regulará de acuerdo a las necesidades del paciente. Para mantener la atropinización necesaria se puede titular la dosis y frecuencia de la administración en base a los signos físicos del intoxicado.

El control de las secreciones bronquiales es un buen signo para controlar la respuesta al tratamiento.

"No dude en utilizar grandes dosis de Atropina"

Una vez estabilizado el paciente, se debe controlar la cantidad de Atropina utilizada por día, debiendo mantener esa dosis como mínimo 24 a 48 horas, comenzando luego a disminuirla paulatinamente, hasta pasar a la vía oral, nunca suspenda el tratamiento en forma brusca.

Cuando comience con la aplicación de Atropina, el paciente debe estar perfectamente oxigenado, ya que la hipoxia sensibiliza al miocardio, pudiendo producir fibrilación ventricular.

Contrathión: Los reactivadores de la colinesterasa (Oximas) deben administrarse dentro de las primeras 24 a 36 horas, para conseguir su efecto terapéutico, a una dosis de 4 a 8 mg/kg/dosis, a pasar en 8 horas, en los niños y 15 a 25 mg/Kg en los adultos por vía endovenosa. No se debe superar la dosis de 1 gr.

Las Oximas son fotosensibles, debiendo cubrir el frasco y la tubuladura, que debe usarse paralelo al de la Atropina, con un papel oscuro, para que no precipite.

En las intoxicaciones leves se puede administrar 200 mg (un frasco) en forma rápida y luego un goteo con 400 mg durante 8 horas, repitiéndose 3 o 4 veces.

En las intoxicaciones graves se indicaran 400 mg en forma rápida, siguiendo con 600 mg cada 8 horas, debiendo repetirse durante 2 o 3 días.

El resto de tratamiento corresponde al manejo sintomático: aspiración de las secreciones traqueobronquiales, intubación endotraqueal, de ser preciso, oxigenoterapia y asistencia respiratoria mecánica. Si existen convulsiones se indicará Diazepan E.V. a dosis habituales.

Están formalmente contraindicadas las siguientes drogas: Adrenalina, Noradrenalina, Isoproterenol, Teofilina, Aminofilina, Analépticos, Morfina y Fenotiazidas.

Carbamatos

Son plaguicidas, usados para el control de ácaros e insectos. Son inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasas, produciéndose la reactivación espontánea de la misma en un plazo que no supera las primeras 24 a 48 horas. Los Carbamatos se absorben en forma más veloz que los organofosforados, por todas las vías, apareciendo los síntomas rápidamente.

Los signos y síntomas son similares a los producidos por los organofosforados inhibidores de la colinesterasa, con las siguientes diferencias:

- ♦ La unión de los Carbamatos es reversible por lo cuál los signos y síntomas son de una duración más breve.

- ♦ Los Carbamatos no pasan la barrera hematoencefálica, por lo que no producen síntomas colinérgicos centrales.
- ♦ Entre la dosis tóxica y la dosis letal hay un intervalo más amplio que la de los Organofosforados.

Tratamiento: El tratamiento se realiza con el antagonista específico, que es la Atropina, cuya dosis estará de acuerdo con la sintomatología, no necesitándose en general grandes dosis. Previa aplicación de las medidas de rescate y soporte vital básico.

La administración de Contrathión (Oximas) está formalmente contraindicado, ya que aumenta la toxicidad de los Carbamatos.

Piretroides

El Piretro es un compuesto natural que deriva de ciertas flores como el Crisantemo. Existen piretrinas naturales y sintéticas. Estas se absorben por vía digestiva y respiratoria, no así por la piel, pero su contacto puede provocar reacciones de irritación o de hipersensibilidad. Se puede decir que en la actualidad son los productos menos riesgosos en la línea de los insecticidas, por baja toxicidad para los mamíferos y selectividad para los insectos.

Estos insecticidas son de amplio uso ya que forman parte de las espirales contra mosquitos, de las tabletas termoevaporables para aparatos eléctricos, aerosoles, pulverizadores, lociones y champúes para combatir la pediculosis, etc.

Los aerosoles ambientales tienen como disolvente agua o hidrocarburos y se acompañan además, de una sustancia sinérgica como el Butóxido de Piperonilo y de otros plaguicidas, como Fosforados o Carbamatos, en bajas concentraciones.

La clínica que dan estos productos son fundamentalmente de tipo alérgicos, a nivel de la piel: prurito, eritemas, eccema y a veces parestesias en la zona de contacto, en aparato respiratorio puede producir rinitis, estornudos, tos y dificultad respiratoria.

Se han descrito cuadros de shock anafiláctico.

Por vía digestiva producen irritación gastrointestinal con aparición de vómitos, dolor abdominal y diarrea. En el caso de ingerir grandes cantidades puede provocar en el hombre una sobreestimulación del S.N.C., con temblores, excitación y convulsiones generalizadas.

Fuera de estos trastornos, en general los Piretroides no son venenos potentes, siendo su dosis letal 1 a 2 gr/Kg.

Tratamiento: En los casos de ingestión dar abundante cantidad de líquidos, para diluir el producto, y tener presente las normas para el tratamiento de las intoxicaciones con hidrocarburos. Si el producto solo se derramó sobre la piel hay que lavar la zona con abundante agua y jabón.

La sintomatología respiratoria se trata en forma sintomática, con nebulizaciones de Solución Fisiológica y eventualmente Broncodilatadores y/o Corticoides. El uso de Antihistamínicos puede ayudar en las reacciones alérgicas, junto a la administración de corticoides y adrenalina eventualmente.

Cuando un niño se coloca en la boca una espiral o tableta termoevaporable para mosquitos, solo hay que enjuagar la boca con abundante agua fría.

REPELENTES

Son productos utilizados para ahuyentar insectos; se presentan en barra, aerosol y emulsión.

Son drogas de baja toxicidad, como se puede demostrar a través de las frecuentes ingestas accidentales que se atienden en pediatría, sin complicaciones.

Estas sustancias son irritantes de piel y ojos, desencadenando por hipersensibilidad, reacciones cutáneas tipo urticarianas.

Está descrito que la Dietiltoluidina y la Dimetilftalato por vía oral pueden producir depresión del S.N.C.

En general no se han visto manifestaciones clínicas por la ingesta de escasa cantidad de estos productos.

Tratamiento: Si el paciente ha ingerido escasa cantidad de la sustancia, solo se indicarán líquidos fríos en forma fraccionada por vía oral.

RODENTICIDAS

Dentro de este grupo de sustancias existen los derivados de las Cumarinas como la Warfarina, de la Indandiona como la Clorfacinona, y los del Grupo de los Superwarfarínicos, como el Bradifacón, todos estos raticidas pertenecen a la clase de los anticoagulantes. Su presentación es en general en forma de cebos (granos de trigo) o en granulado para disolver en agua.

La vía de ingreso de estos productos es la digestiva principalmente, aunque por contactos prolongados se puede absorber a través de la piel.

Estos rodenticidas compiten con la vitamina K, necesaria para que actúe el sistema enzimático responsable de la síntesis hepática de los factores de la coagulación II (Protrombina), VII (Proconvertina), IX (F. Christmas) y X (F. Stuart-Prower). Quedando así deprimida la formación de estos factores y la coagulación sanguínea inhibida.

Es necesario ingerir dosis repetidas durante varios días o una dosis única excesiva (más de 10 cebos en el caso de los niños) para que se produzcan síntomas, los cambios en el Tiempo de Protrombina ocurren luego de un lapso de 24 a 48 horas posteriores a la ingesta, alcanzando el máximo al 2º o 3º día, teniendo especial cuidado con los llamados Superwarfarínicos, donde la hipoprotrombinemia puede persistir hasta 30 días o más.

Los síntomas se caracterizarán por cuadros hemorrágicos, que incluyen epistaxis abundantes, hemorragia gastroduodenal, hemoptisis, hematuria, hemorragia gingival; observándose en piel petequias, equimosis difusas y hematomas.

Las Indandionas son más tóxicas que los derivados de la Cumarina, pudiendo producir agranulocitosis, hepatitis tóxica y necrosis tubulorenal.

En los pacientes que presenten episodios hemorrágicos con tiempo de protrombina prolongado, sin causas orgánicas aparentes, deberá descartarse siempre una posible intoxicación por raticidas anticoagulantes.

Tratamiento: si la intoxicación es reciente, por ingestión y en altas dosis, se aplicarán las medidas de rescate habituales: V.P. ó L.G. y C.A., seguido de una dosis de 10 mg de Vitamina K1 ó Fitomenadiona por vía I.M., que se repetirá

cada 12 ó 24 horas durante 3 días o hasta normalización del Tiempo de Protrombina. La ingesta accidentada en los niños, son generalmente de escasa cantidad, por lo cual solo se indicarán C.A. y una dosis de 10 mg de Vitamina K1 por vía I.M., con controles posteriores de la Protrombina.

En las intoxicaciones por Superwarfarínicos, se aplicarán las medidas de rescate generales, con la precaución de realizar controles periódicos del Tiempo de Protrombina, debiendo continuar el tratamiento con Fitomenadiona, a una dosis diaria de 10 mg, hasta normalización de los valores de Protombina.

	Warfarina	Brodifacoum	Dicumarol
Absorción gastrointestinal	rápida, completa	Rápida, completa	lenta
Vida media	10-60 horas	120-150 días	24-48 horas
Unión a proteínas plasmáticas	97 %	> 90 %	99 %
Efectos colaterales	Alopecia, dermatitis, urticaria, infartos, eosinofilia, parestesias		Trastornos gastrointestinales

FUMIGANTES

Fosfuro de Aluminio

El fosfuro de aluminio (AIP) es un insecticida fumigante generador de fosfina (H_3P).

El gas fosfina es levemente irritante del tracto respiratorio.

La exposición a altas concentraciones de fosfina provoca un marcado descenso de la presión arterial y puede provocar la muerte por colapso. Concentraciones menores causan edema pulmonar (que puede causar la muerte). Bajas concentraciones (7,5 mg/m³) pueden causar falla respiratoria. Se cree que el tejido más sensible es el centro respiratorio. También puede provocar trastornos en los riñones, hígado, corazón y cerebro.

Datos de toxicidad:

DL50 para el hombre: 20 mg/kg

CMT: 0,1 cm³/m³ - (Concentración máxima tolerable para 8 horas de trabajo)

Tratamiento:

- Controlar la presión sanguínea.
- Controlar la función pulmonar. Puede indicarse el uso de oxígeno y de corticoides en caso de edema pulmonar.
- En caso de efectos sobre el sistema nervioso central, aplicar tratamiento sintomático.
- En caso de uremia aumentada puede indicarse hemodiálisis.

Bromuro de metilo

Es un gas tóxico, halogenado, muy irritante para la piel y mucosas. Puede producir ampollamiento de la piel, ulceración de las mucosas, córneas, neumonitis química, asfixias y edema pulmonar.

Puede causar a bajas dosis, aún sin las manifestaciones corrosivas, efectos sistémicos retardados, especialmente sobre el SNC (convulsiones, temblores musculares, ataxia, mareos) y síntomas de hepatitis tóxica, nefritis, miocarditis, así como depresión del SNC.

Datos de toxicidad:

El límite de seguridad de concentración del gas en el aire (a 25° C y 760 mm de presión) es de 20 ppm durante 2 horas por día o sea 80 mg/m³. La CL oral aguda por inhalación: 21 mg/l.

Tratamiento: en caso de ingestión accidental, debe procederse al lavado gástrico, seguido de la ingestión de carbón activado.

La piel afectada debe lavarse con agua y jabón. Puede ser conveniente la aplicación de una crema a base de corticosteroides. En caso de presentarse signos y síntomas respiratorios, debe administrarse un tratamiento sintomático y mantenerlo en observación, ya que puede presentar edema pulmonar. Las complicaciones del SNC deben tratarse sintomáticamente.

PLANTES ORNAMENTALES

La causa de intoxicación por este tipo de plantas es accidental, pudiendo ocurrir en niños, adultos y animales domésticos.

En niños los accidentes con este tipo de plantas se debe sospechar cuando, de un estado de salud pasan en forma brusca a estar enfermos.

Las plantas pertenecientes a la familia de las Aráceas como son el Potus, Oreja de elefante, Filodendro, Cala, Sandalia, Begonia, etc. son vegetales de origen tropical, con hojas carnosas.

El accidente es producido por morder la planta o beber el agua, en aquellos casos que el tallo estuviera cortado y sumergido en la misma.

Los síntomas son debido a la liberación mecánica de cristales, en forma de agujas, de oxalato de calcio contenido en hojas y tallos, contenidos dentro de células especiales. Estos cristales pueden ser vistos al microscopio raspando las hojas o tallos con un portaobjetos.

El cuadro clínico del intoxicado se caracteriza por: irritación de la mucosa bucal, sialorrea (salivación aumentada), edema y dolor en labios y lengua, a veces hay presencia de náuseas y vómitos. Sensación de quemazón en cavidad oral. Dificultad para la deglución, disfonía, hasta llegar a la afonía. En ciertos casos graves se ha visto edema de glotis.

Por contacto puede ocasionar reacciones alérgicas tipo dermatitis de contacto en piel y mucosas.

Tratamiento: sintomático. Probar tolerancia con líquidos fríos fraccionados, mucílagos o protectores gástricos. Puede ser de utilidad la administración de cremas heladas.

Se dejará dieta blanda fría. En caso de haber lesiones (muy poco frecuente), implementar tratamiento antibiótico, corticoides y seguimiento con endoscopia.

MEDICACIÓN FOLKLORICA

Intoxicación por Payco

Esta medicación se utiliza en nuestro medio ante cuadros de gastroenteritis como así también para el “empacho”, lo que la convierte en una intoxicación bastante frecuente.

Su principio aditivo es el aceite de quenopodio y salicilatos.

Intoxicación por Payco

Esta medicación se utiliza en nuestro medio ante cuadros de gastroenteritis como así también para el “empacho”, lo que la convierte en una intoxicación bastante frecuente.

Su principio aditivo es el aceite de quenopodio y salicilatos.

Su intoxicación provoca a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos porráceos, distensión abdominal, diarreas sanguinolentas, invaginación intestinal. Necrológicamente el paciente presenta cuadros de depresión o excitación, acompañado de convulsiones, vértigos, ataxia, trastornos auditivos y visuales. Como también trastornos deglutorios y hemorragia cerebral.

El paciente puede presentar edema pulmonar, deshidratación, acidosis metabólica, shock y paro respiratorio.

Se han descrito cuadros de insuficiencia hepática con o sin ictericia.

En orina suele existir albuminuria y hematuria.

Tratamiento: sintomático, protección gástrica (hidróxido de aluminio), evaluar ARM. Corregir la acidosis metabólica, tratar las convulsiones con diazepam.

Intoxicación por Anís Estrellado (Anís Falciparum)

La parte tóxica son las semillas, frecuentemente utilizadas en infusiones y cocimientos.

Principio activo: anetol, tanino, resinas.

La intoxicación ocasiona cólicos intestinales, diarrea. Acidosis metabólica con daño hepático y renal con hematuria y albuminuria. Necrológicamente excitación y luego depresión del SNC con presencia de convulsiones.

Tratamiento: sintomático.